

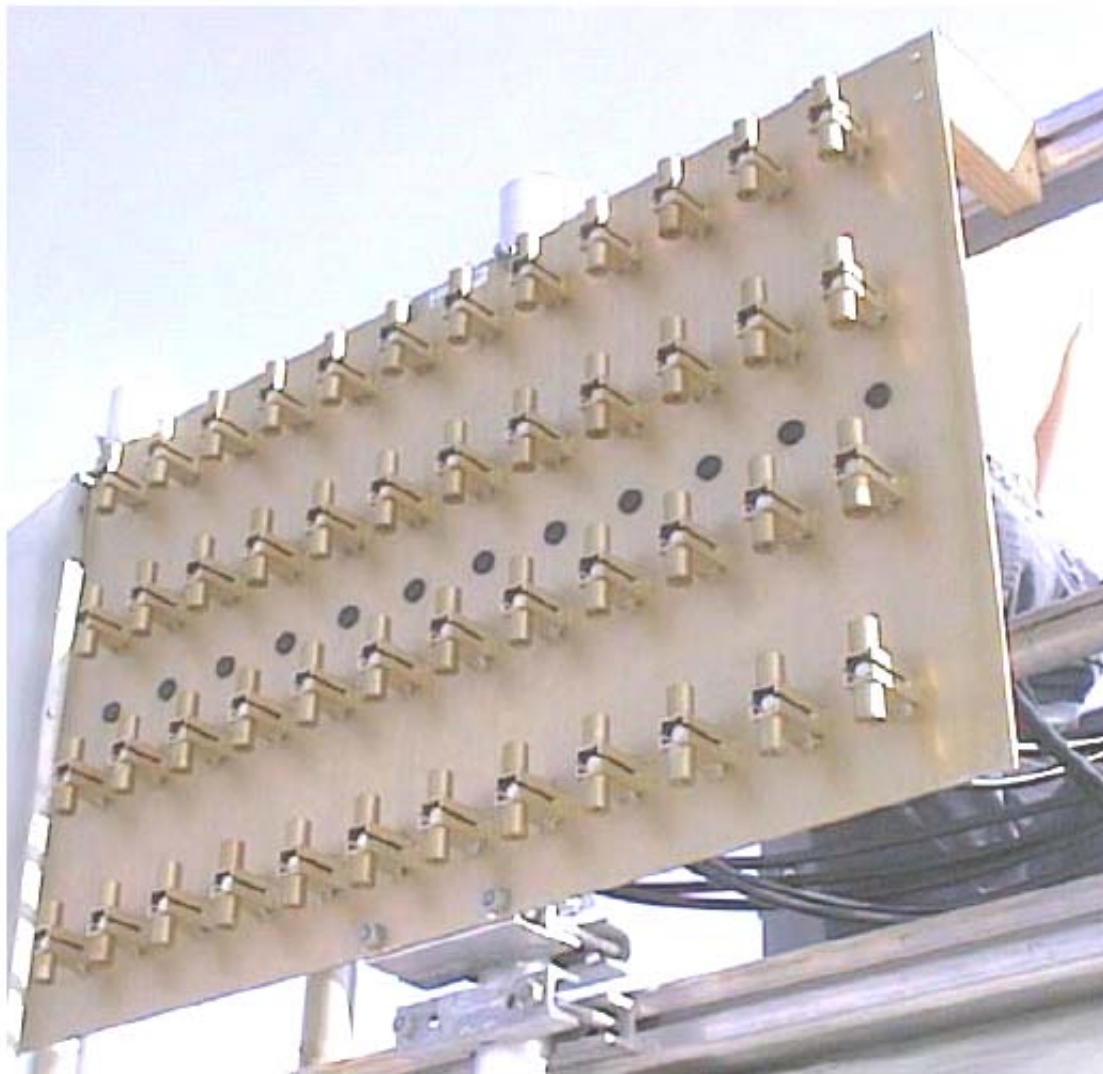
CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG BỨC XẠ

(ARRAY ANTENNAS)

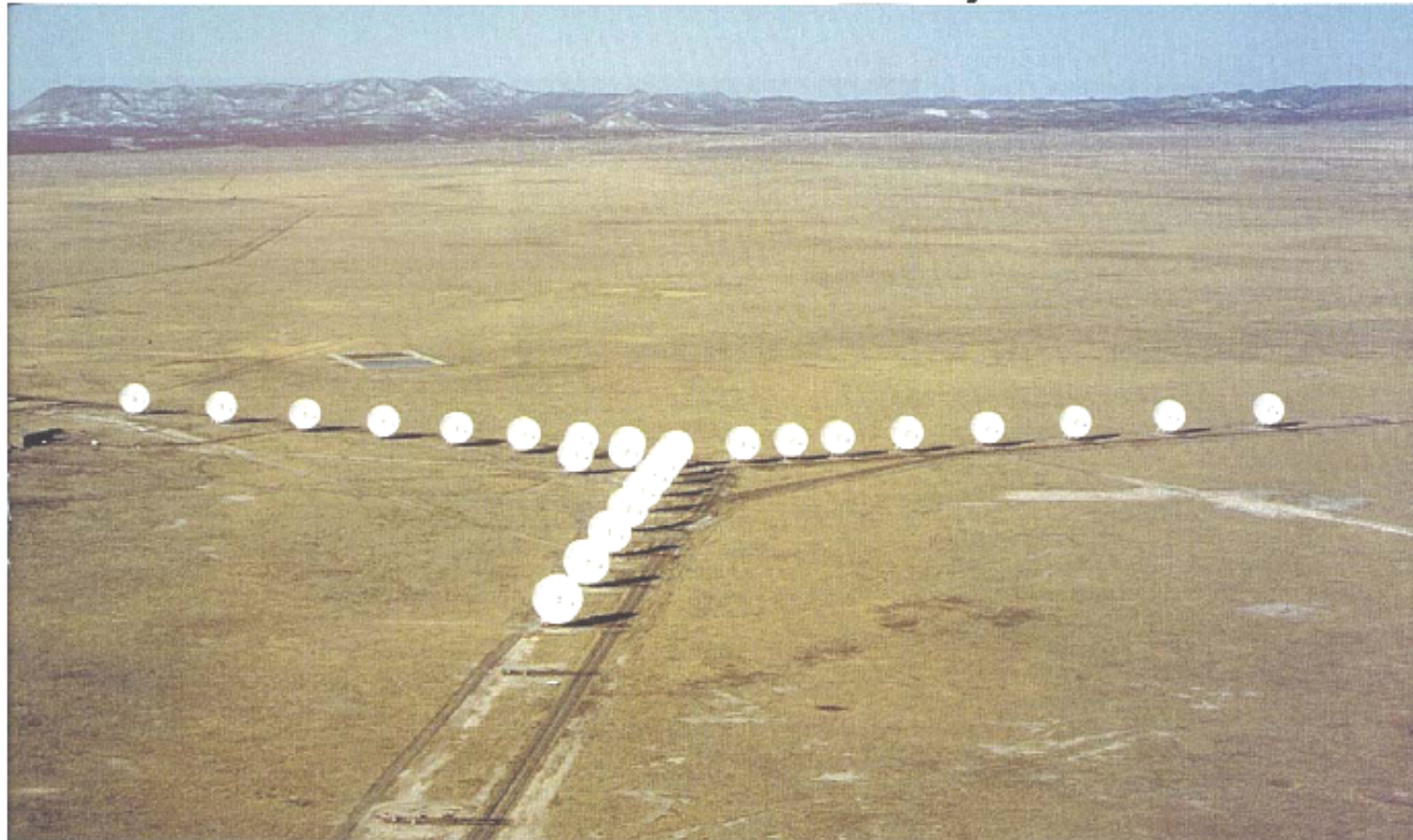
1. GIỚI THIỆU

- Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ.



- A set of 48
2GHz
antennas
 - Source:
Arraycomm

The New Mexico Very Large Array



[Sky & Telescope
Feb 1997 p. 30]

27 antennas along 3 railroad tracks provide baselines up to 35 km. Radio images are formed by correlating the signals garnered by each antenna.

Property of R Struzak

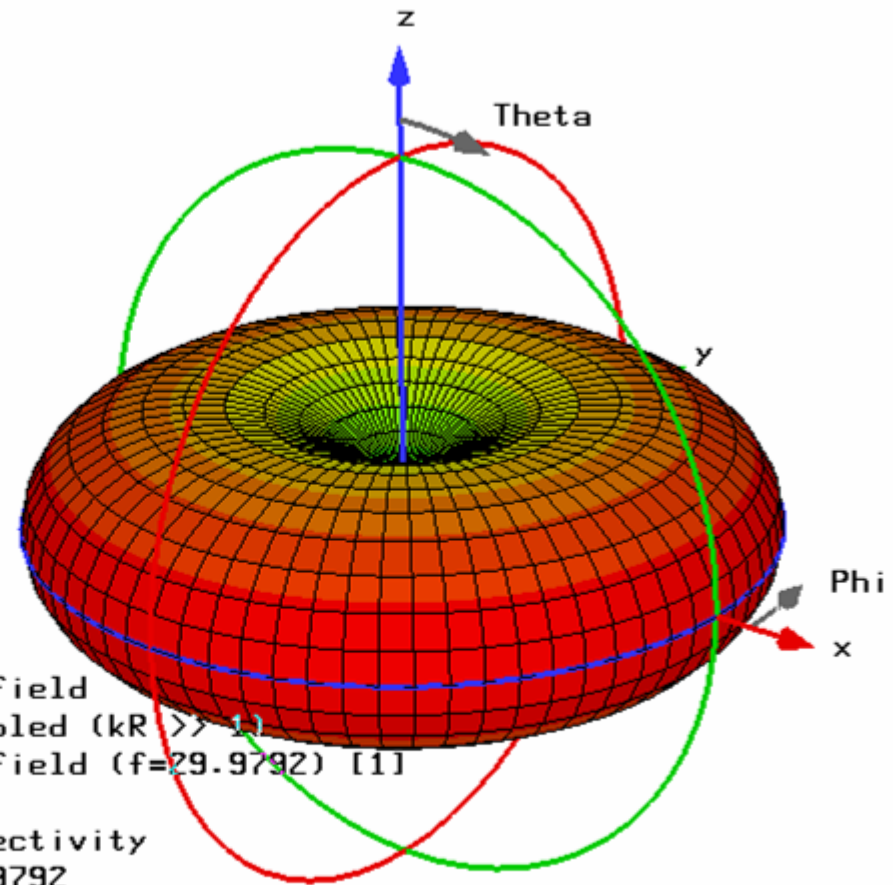
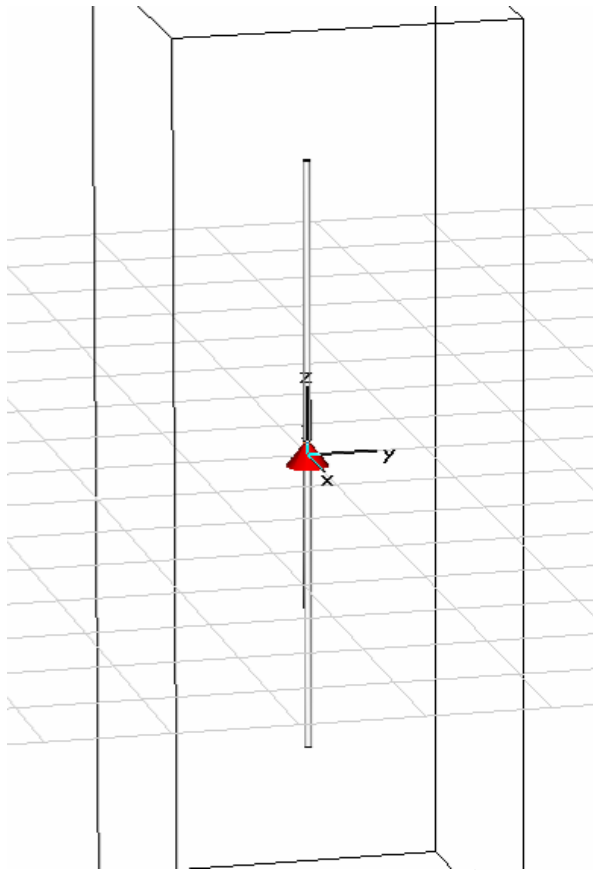


- Không phải hệ thống anten.

- Mục đích:

- + Cải thiện đồ thị bức xạ: tăng độ định hướng

Anten dipole nửa bước sóng:



Type	= Farfield
Approximation	= enabled ($kR \gg 1$)
Monitor	= farfield (f=29.9792) [1]
Component	= Abs
Output	= Directivity
Frequency	= 29.9792
Rad. effic.	= 1.000
Tot. effic.	= 0.8288
Dir.	= 1.723

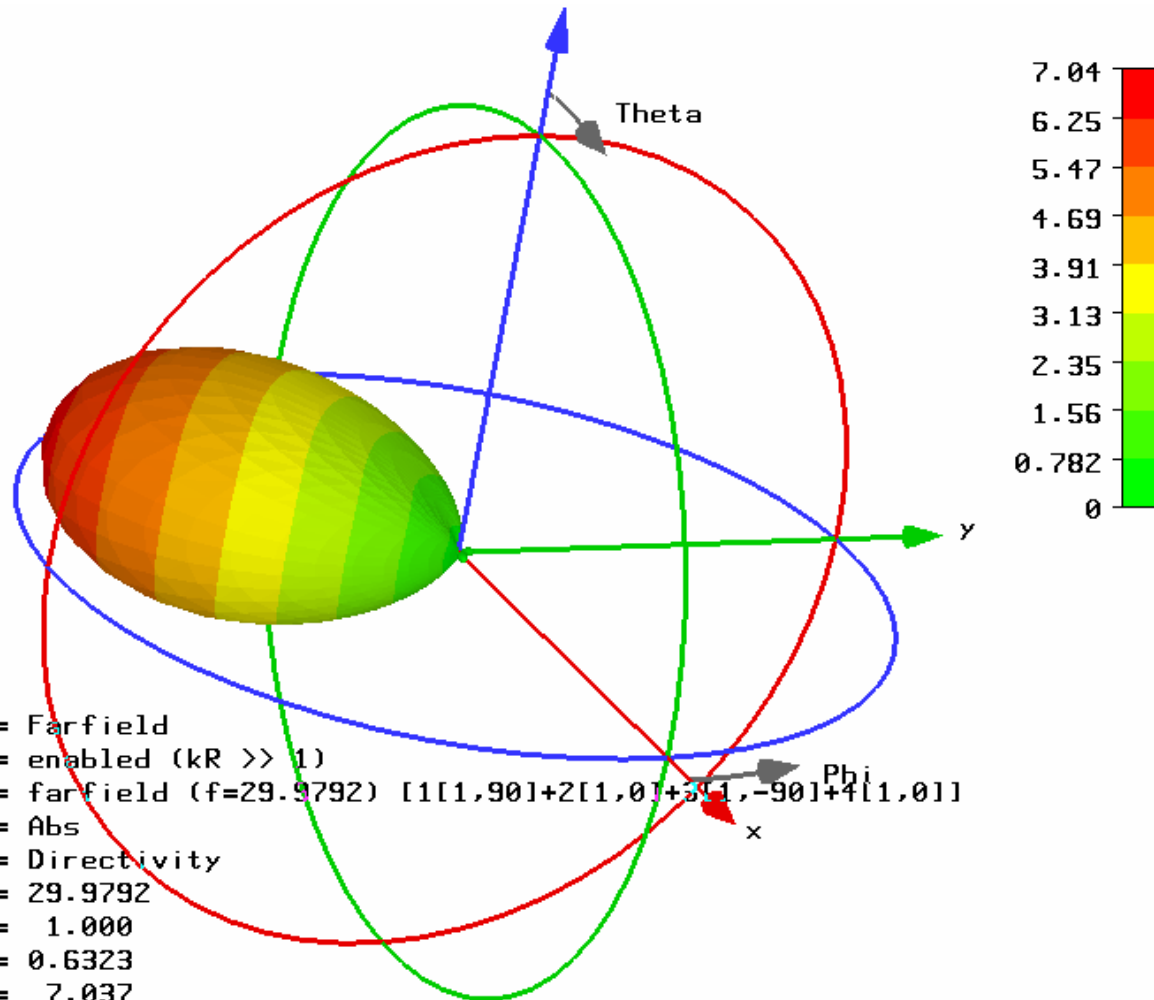
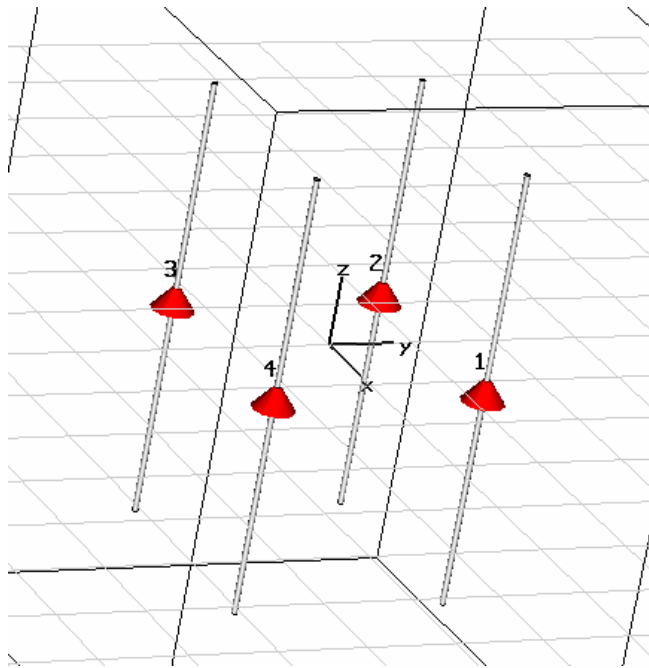
Ghép 4 Anten dipole nửa bước sóng.

Port 1 : pha 90,

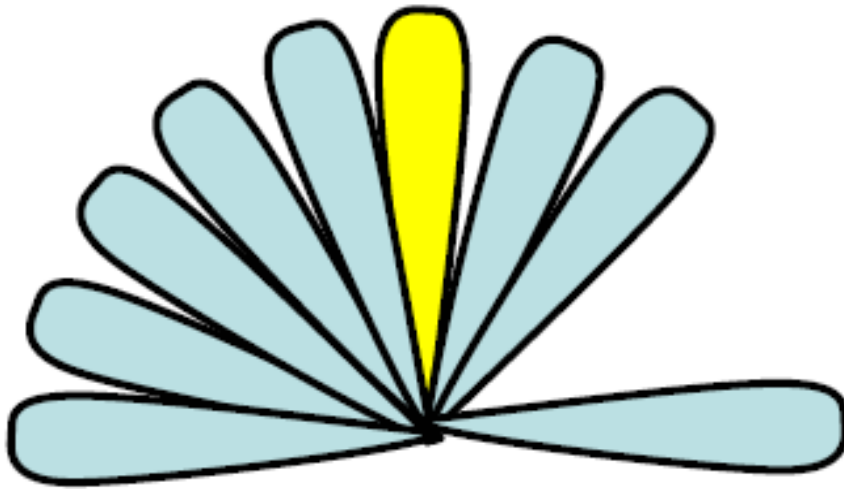
port 2 : pha 0,

port 3: pha -90,

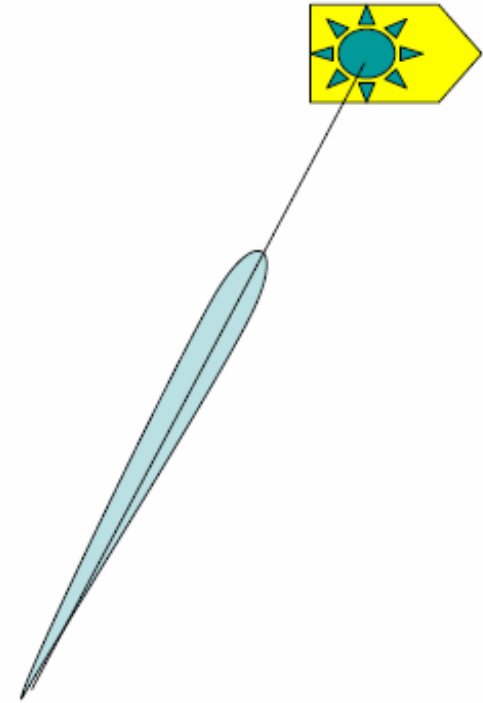
port 4 : pha 0.



+ Điều khiển đồ thị định hướng bằng cách thay đổi biên độ và pha kích thích từng anten riêng lẻ (anten thông minh)

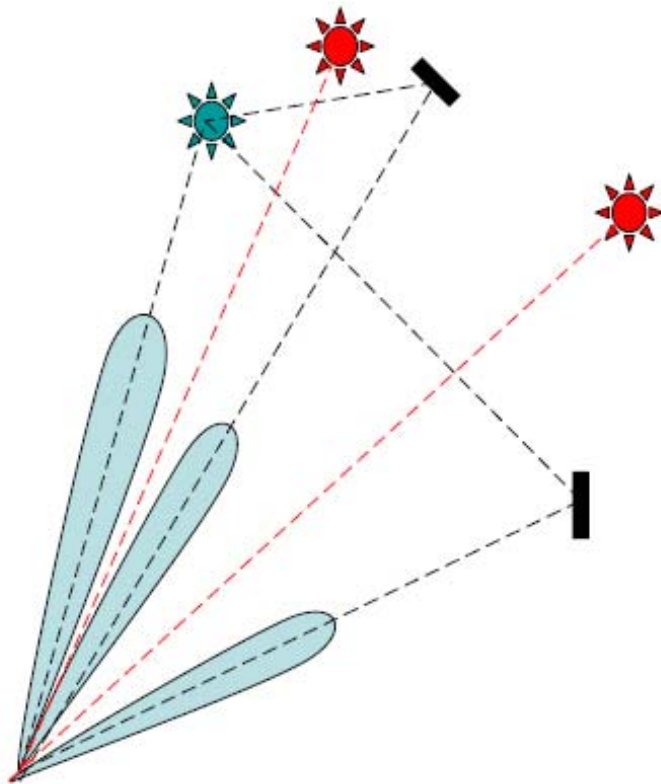


Anten nhiều búp sóng xác định theo các hướng khác nhau



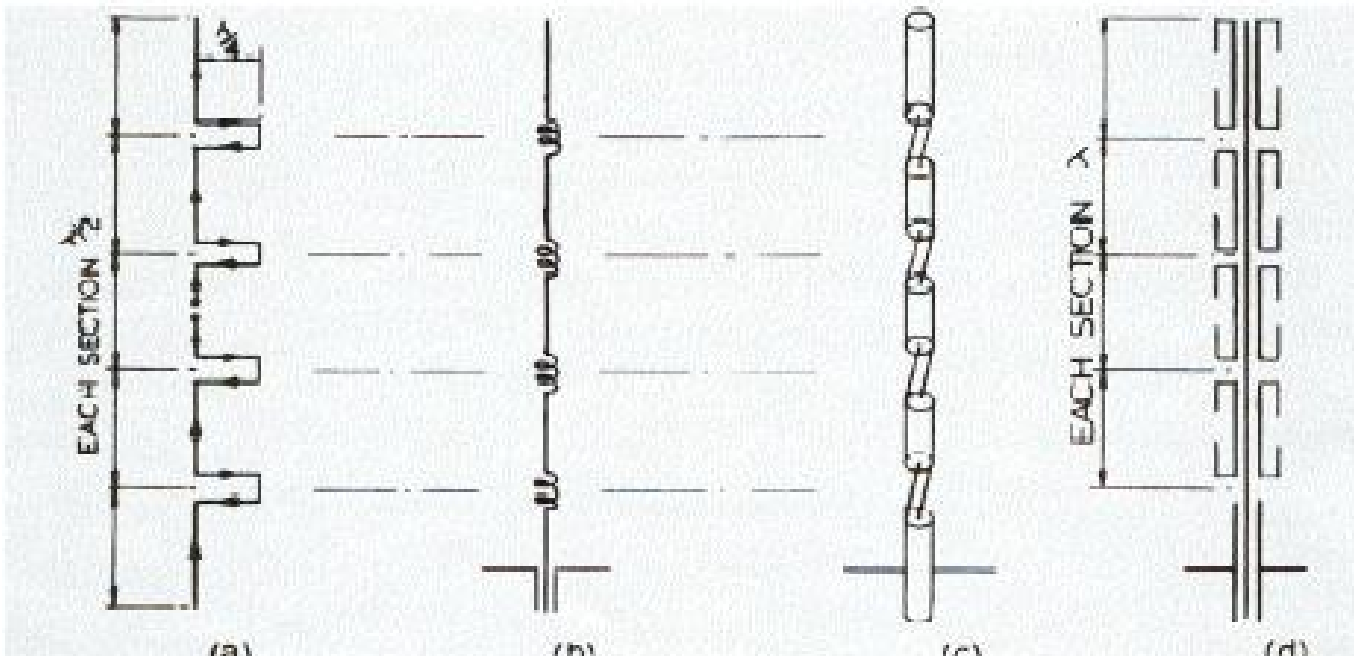
Điều khiển hướng búp sóng chính của anten hướng theo đối tượng di động.

Adaptive (“Intelligent”)Antennas



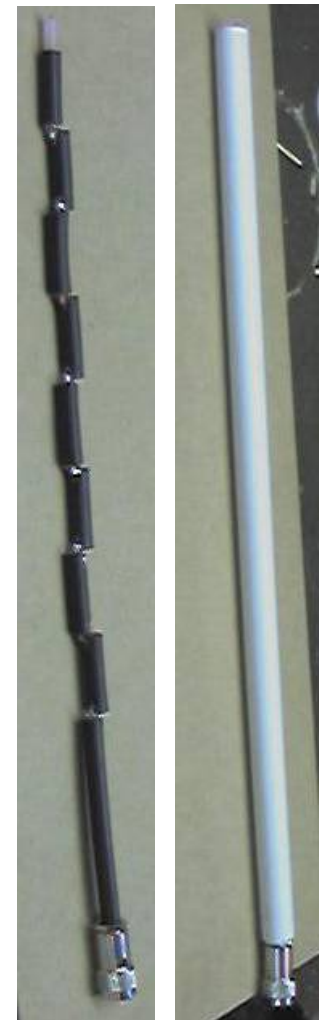
- Array of N antennas in a linear, circular, or planar configuration
- Used for selection signals from desired sources and suppress incident signals from undesired sources
- The antenna pattern track the sources
- It is then adjusted to null out the interferers and to maximize the signal to interference ratio (SIR)
- Able to receive and combine constructively multipath signals

Array antenna



Omnidirectional Antenna

<http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html>

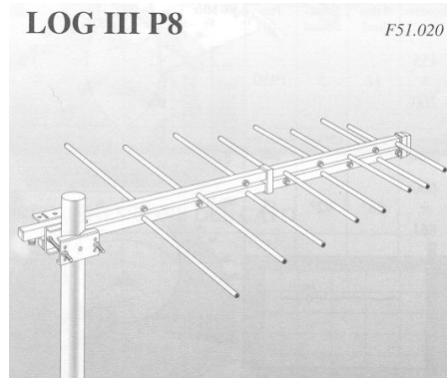


A 6dBi Vertical
Polarised
Omnidirectional
Antenna

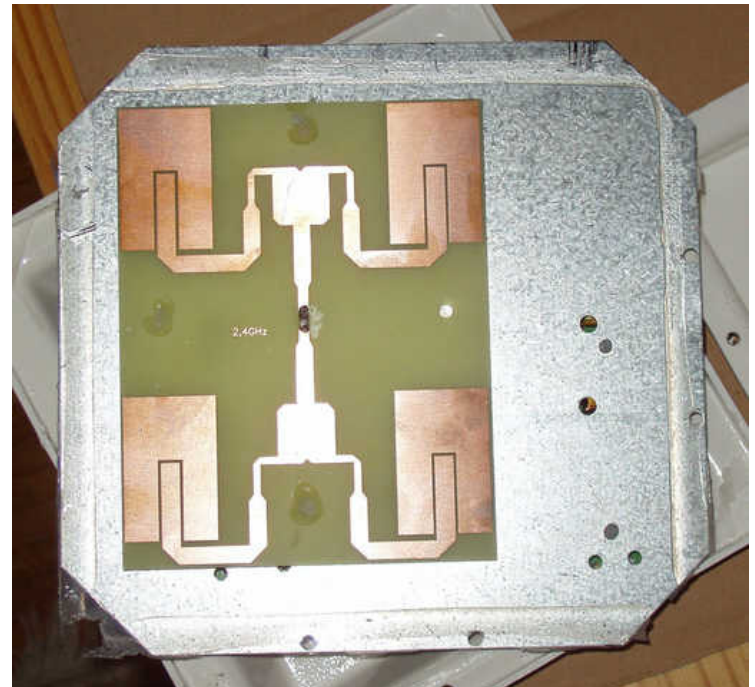
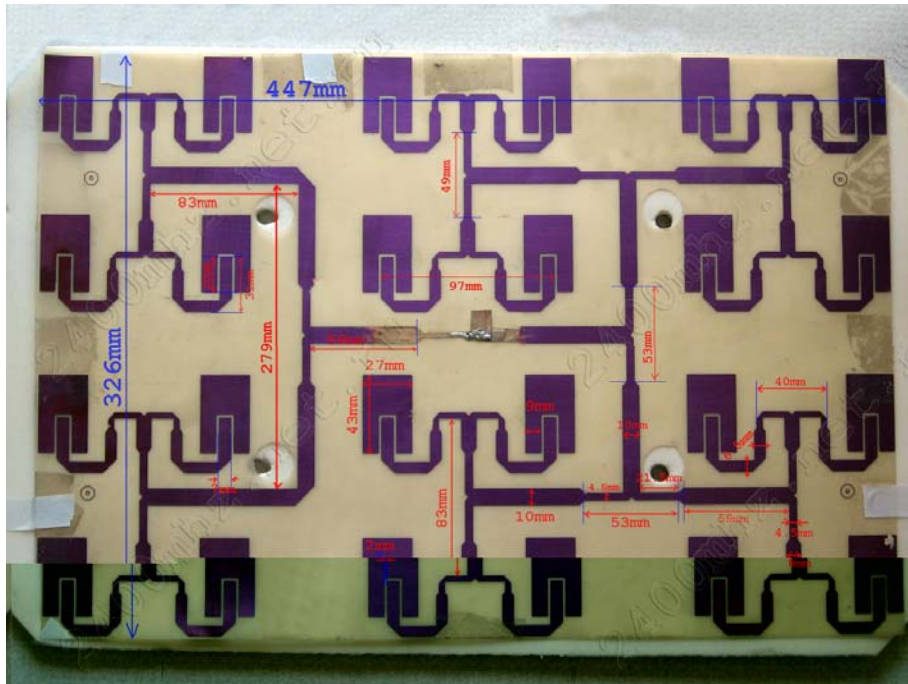
Array antenna cho bức xạ định hướng



antenna for terrestrial
digital broadcasting



VHF/UHF arrays

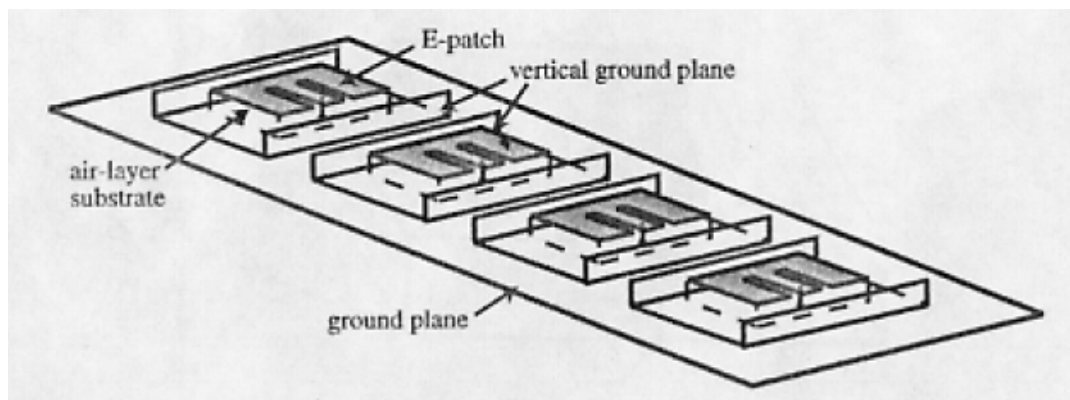


WLAN 2.4 GHz arrays

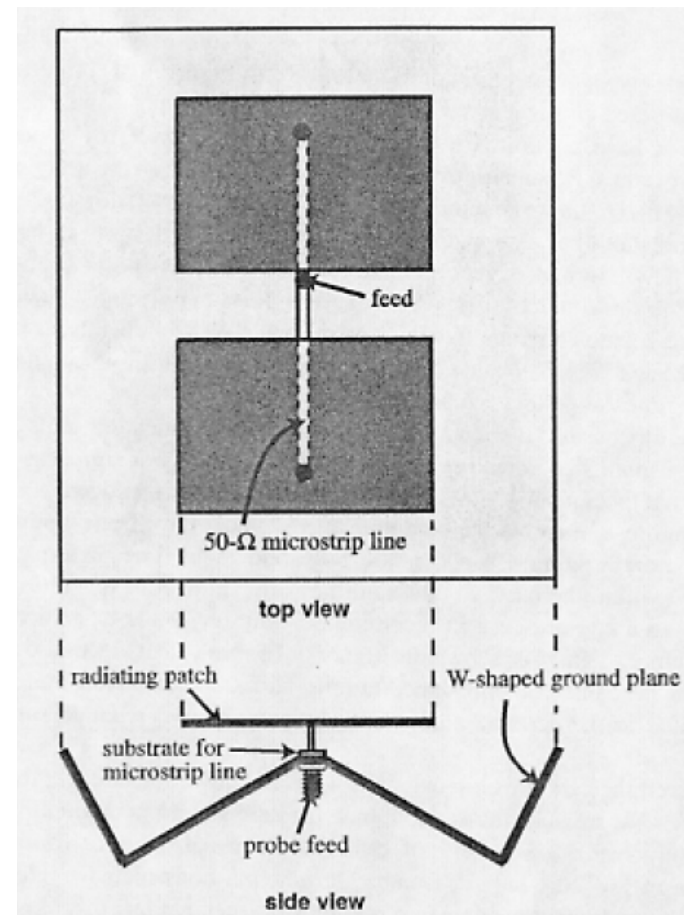
Array antenna cho bức xạ định hướng (2)



Cellular base station antennas



1 x 4 E shaped patch array
for base cellular station



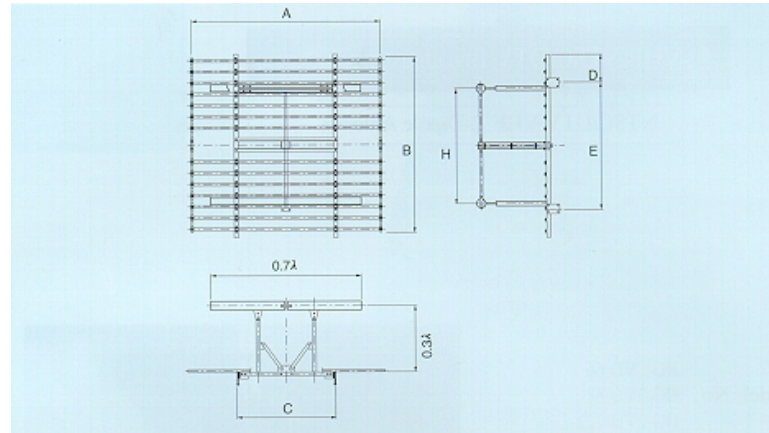
1 x 2 W shaped patch array
for base cellular station

Dạng array antenna hỗn hợp



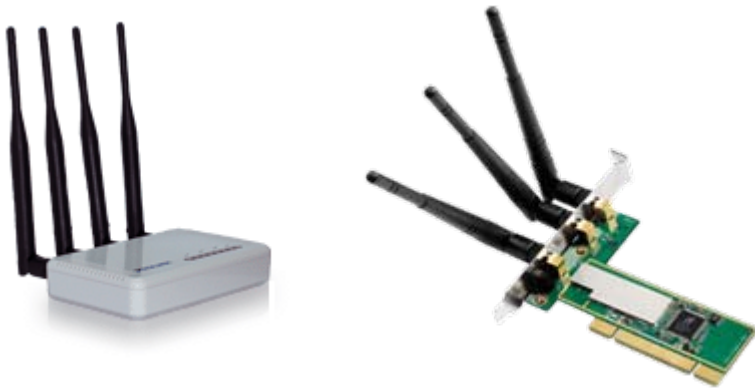
NTSC/DTV VHF 2-Dipole Antenna

<http://www.highgain.co.kr/products.htm>



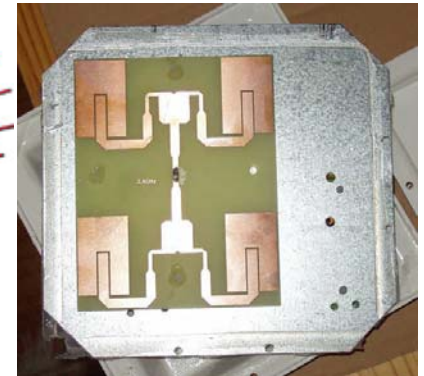
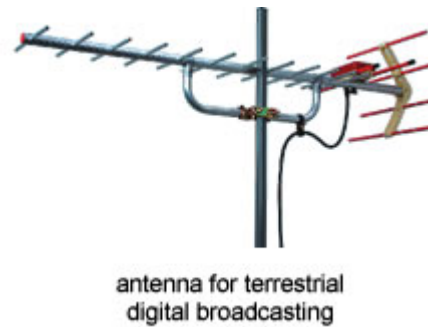
Model No.	HG-2VD-66	HG-2VD-88	HG-2VD-222
Frequency Range(Optional)	54~72MHz	76~88MHz	174~220MHz
Input Impedance(Ω)	50~75		50
V.S.W.R	≤ 1.1		
Gain(1Panel/dB) (Stack)	8(10.14dBi) (See Page)		
Power Handling Capacity(1~16Panel)	500W~50kW		
Polarization	Hor or Ver		
Beam Width at 6dB Point	90°± 5°		
Input Connector	EIA Ø 7/8"~Ø1-5/8"		N-Type~EIA Ø1-5/8"
Wind Survival(m/sec)	60		
Total Weight(Kg)	200~600	200~310	50~100

Array antennas và MIMO antennas



- Mỗi anten là 1 phần tử riêng lẻ, cách ly với nhau càng nhiều càng tốt.
- Tín hiệu của mỗi anten được thu/phát riêng biệt. Máy thu/phát có nhiều bộ thu phát.

MIMO antenna



- Các anten tạo thành 1 hệ thống thống nhất, có quan hệ chặt chẽ.
- Anten chỉ có 1 ngõ vào/ra để nối vào máy phát/thu.

Array antenna

2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM 2 PHẦN TỬ

Xét 2 dipole giống nhau, chiều dài l , đặt cách nhau một khoảng d .

Dòng điện kích thích 2 anten lệch nhau một góc: β

Trường tổng hợp tại M:

$$\bar{E}_t = \bar{E}_1 + \bar{E}_2$$

$$\bar{E}_t = \hat{\theta} \cdot j\eta \frac{kI_0 l}{4\pi} \left\{ \frac{e^{-j(k \cdot r_1 - \beta/2)}}{r_1} \cos \theta_1 + \frac{e^{-j(k \cdot r_2 + \beta/2)}}{r_2} \cos \theta_2 \right\}$$

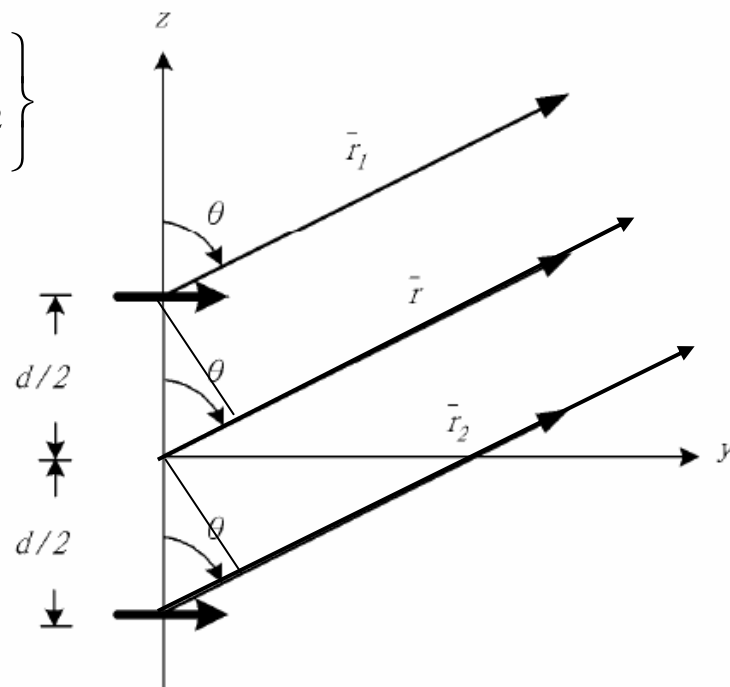
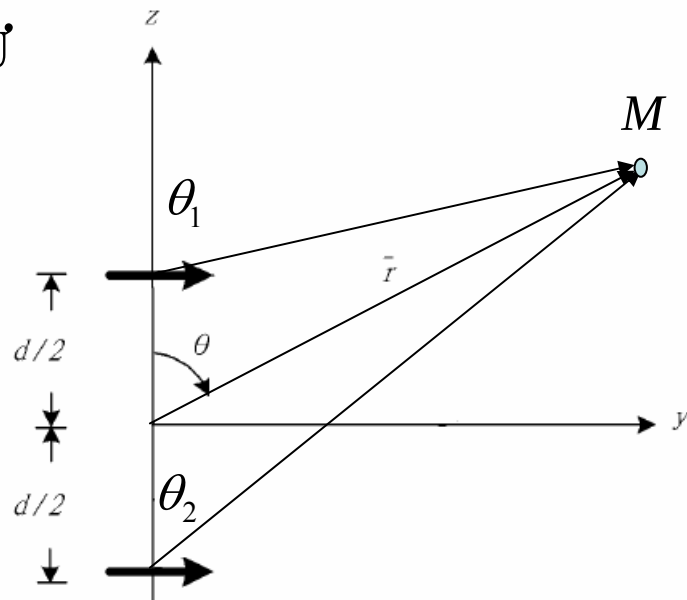
Khi xét trường ở miền xa:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$$

$$r_1 \approx r - \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_2 \approx r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_1 \approx r_2 \approx r: \text{cho biến do}$$



$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta \left\{ e^{+j(k.d \cos \theta + \beta)/2} + e^{-j(k.d \cos \theta + \beta)/2} \right\}$$

$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta . \underbrace{2 \cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]}$$

Hệ số sắp xếp (Array Factor): AF , hoặc ARFAC

$$AF = 2.\cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Hệ số sắp xếp Chuẩn hoá:

$$AF_n = \cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Trường sinh ra từ một hệ nhiều phần tử anten:

$$\boxed{\bar{E}(total) = \bar{E}(single\ element).AF}$$

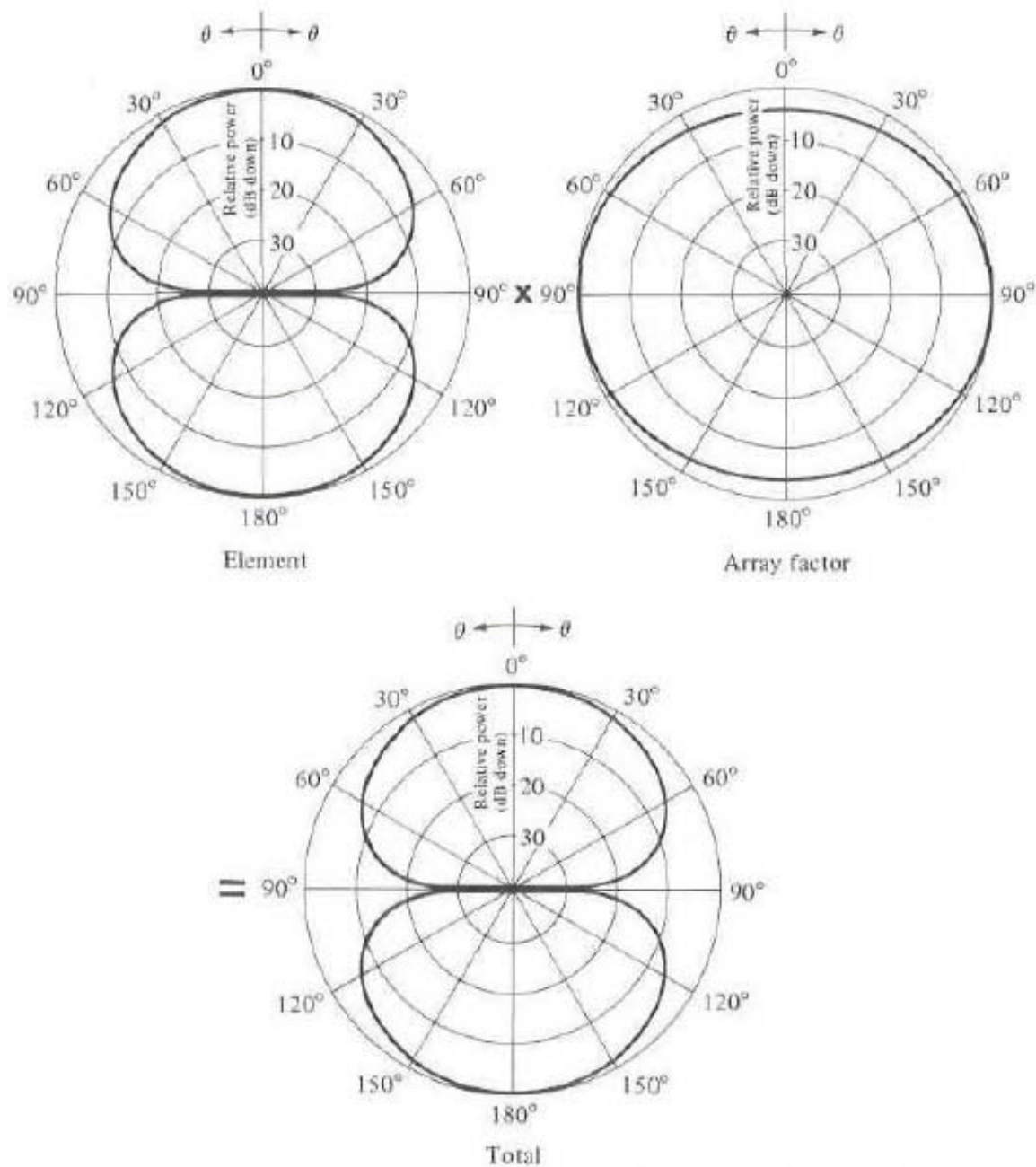


Figure 6.3 Element, array factor, and total field patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with identical phase excitation ($\beta = 0^\circ$, $d = \lambda/4$).

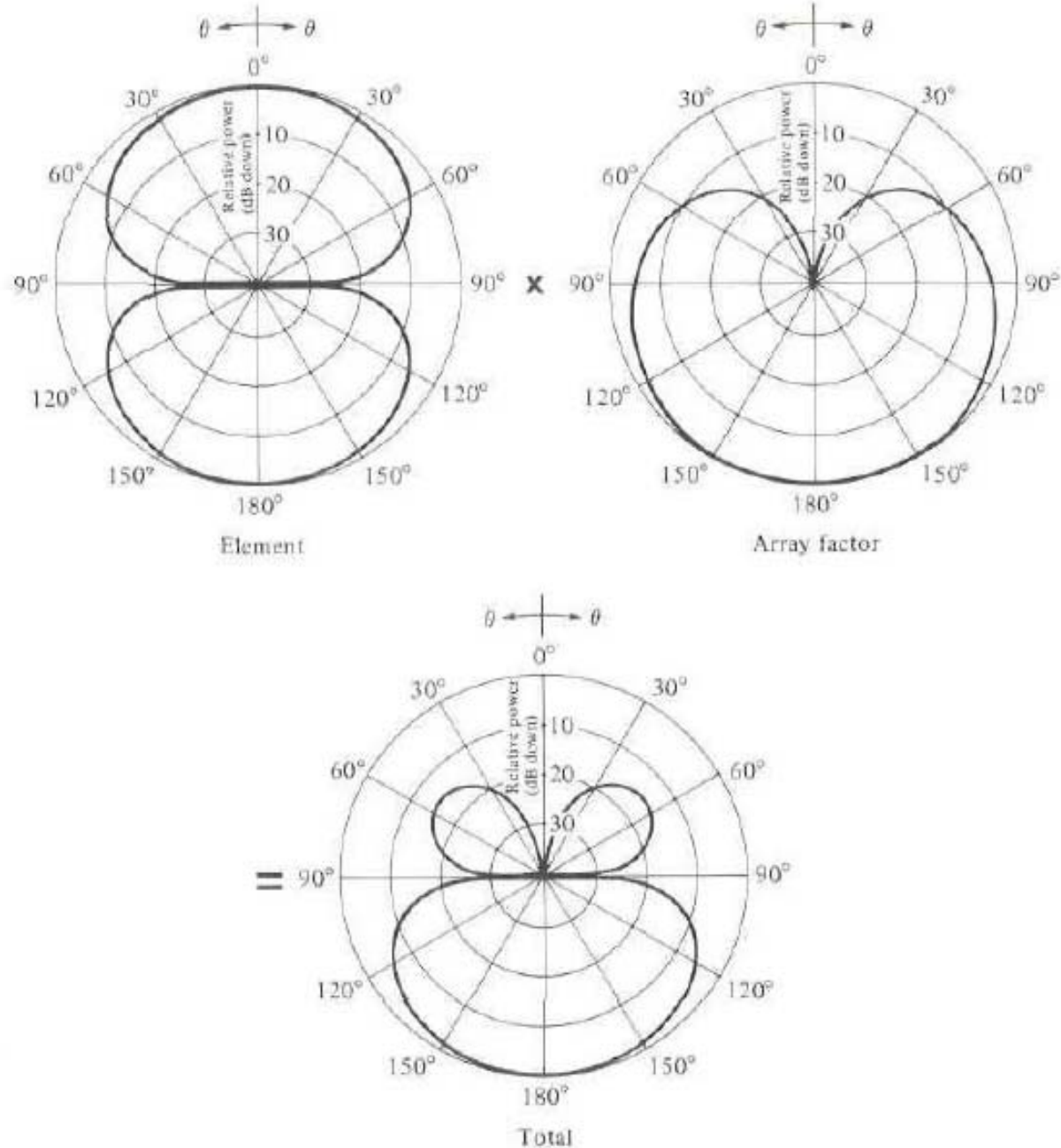


Figure 6.4 Pattern multiplication of element, array factor, and total array patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with (a) $\beta = +90^\circ$, $d = \lambda/4$.

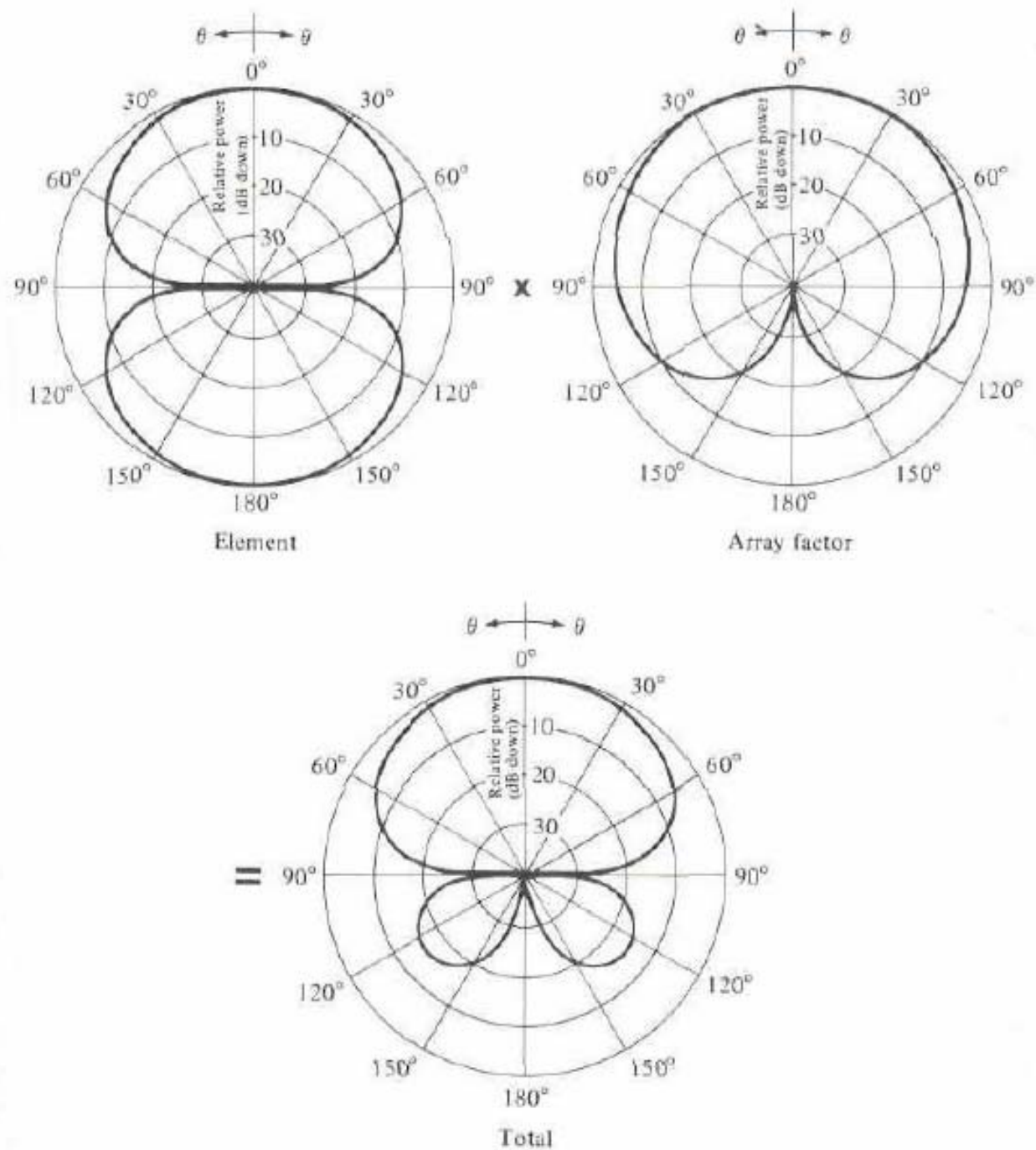
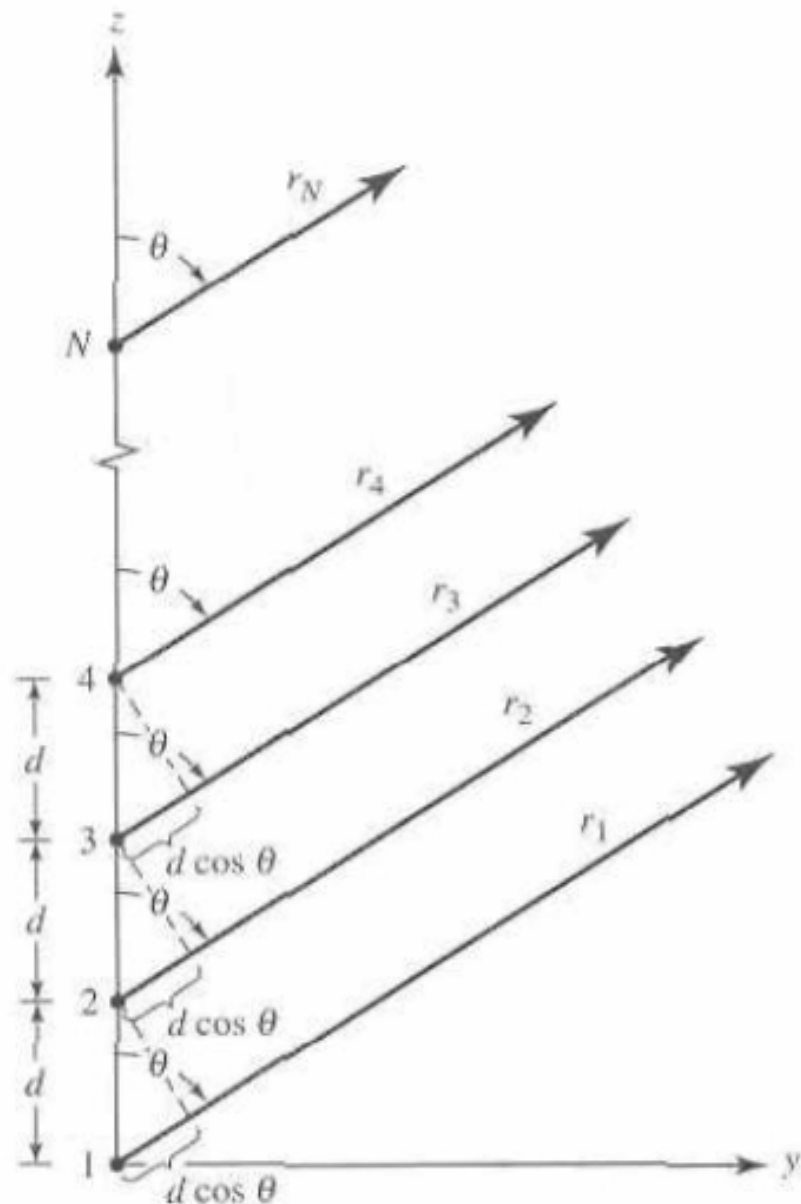


Figure 6.4 (b) Continued ($\beta = -90^\circ$, $d = \lambda/4$).

2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM N PHẦN TỬ

Xét N phần tử anten giống nhau, đặt trên một trục thẳng cách nhau một khoảng d . Dòng kích thích các phần tử có biên độ giống nhau, các phần tử liên tiếp nhau lệch pha nhau một góc β .



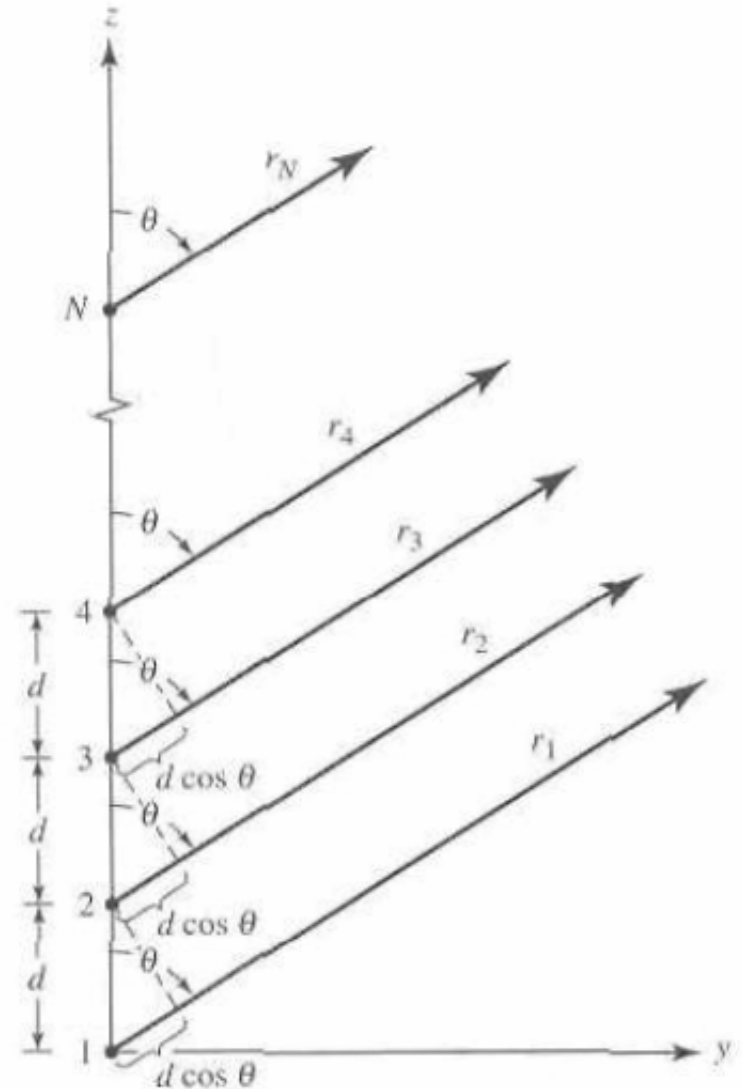
Hệ số sắp xếp trong hệ thống này:

$$AF = 1 + e^{j(k.d \cos \theta + \beta)} + e^{j2.(k.d \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j.(N-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).\psi}$$

$$\psi = kd.\cos \theta + \beta$$



$$AF = 1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot e^{j\psi} = e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi} + e^{jN\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF = \frac{(e^{jN\psi} - 1)}{(e^{j\psi} - 1)} = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{e^{j(N/2)\psi} - e^{-j(N/2)\psi}}{e^{j(1/2)\psi} - e^{-j(1/2)\psi}} \right]$$

$$\Rightarrow AF = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

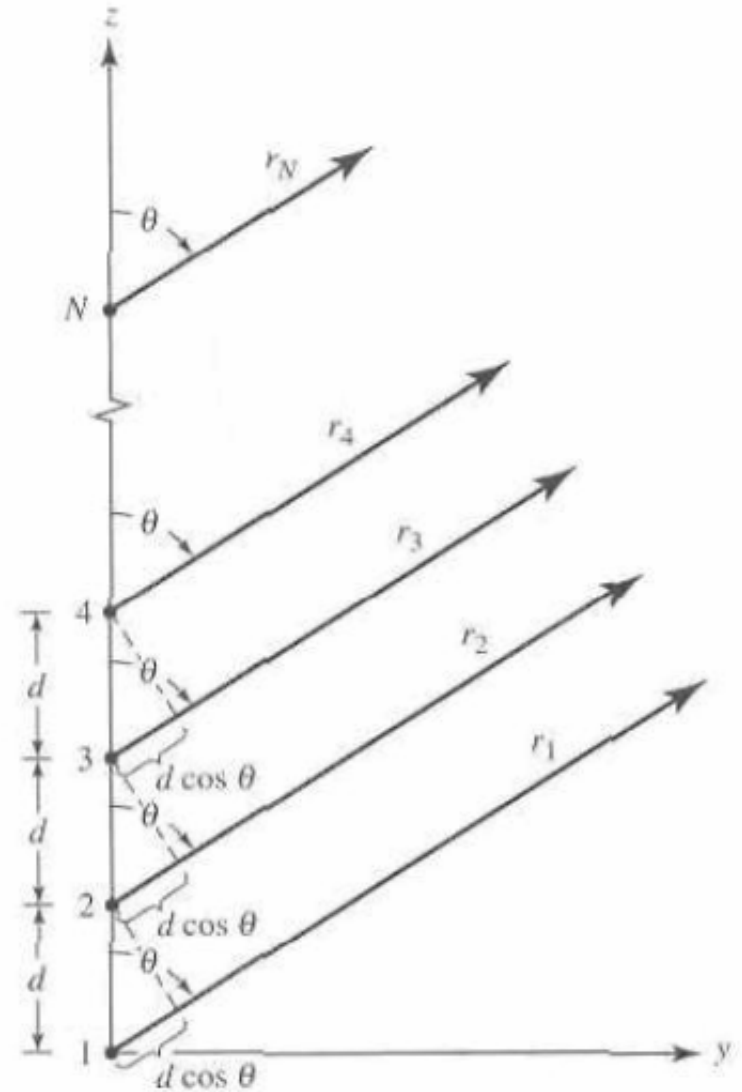
Khi dịch chuyển điểm gốc đến giữa dây:

$$\Rightarrow AF = \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Khi ψ nhỏ:

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$



$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Xác định các các điểm null của hệ số sắp xếp này:

$$AF_n = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) = 0$$

$$\left(\frac{N}{2}\psi\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \left(\frac{N}{2}(kd \cos \theta + \beta)\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{\lambda}{2\pi d} \left(-\beta \pm \frac{2n}{N} \pi \right) \right]$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

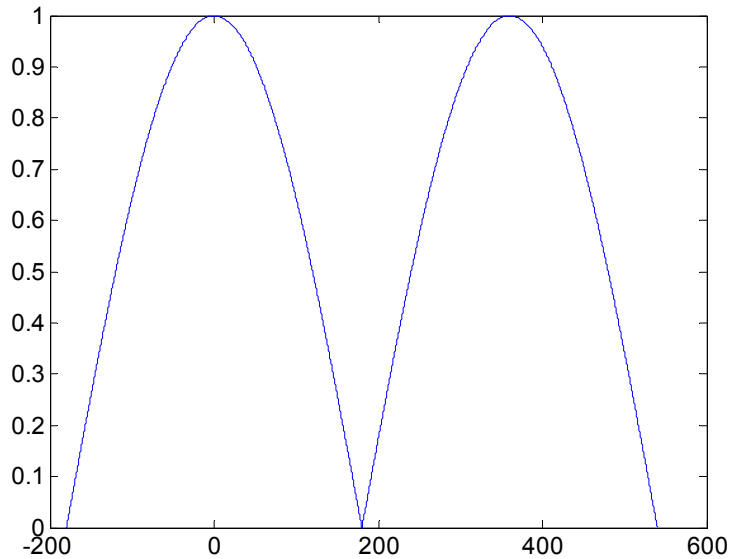
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Cực đại của hệ số sắp xếp xảy ra khi:

$$\frac{\psi}{2} = \frac{1}{2}(kd \cos \theta + \beta) = \pm m\pi$$

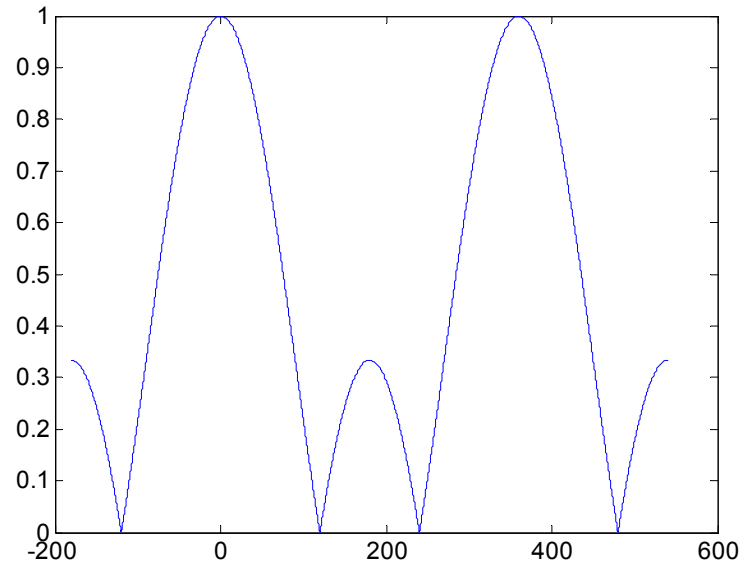
$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{\lambda}{2\pi d} (-\beta \pm 2m\pi) \right]$$

$$m = 0, 1, 2, 3 \dots$$

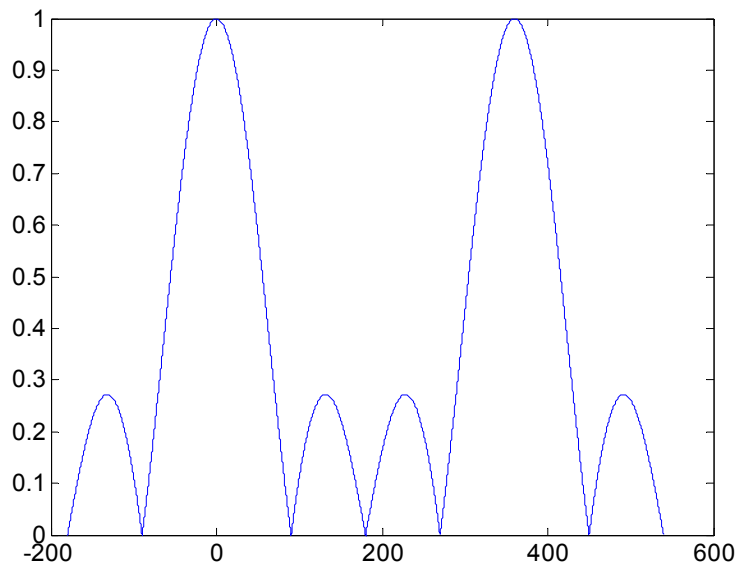


$N = 2$

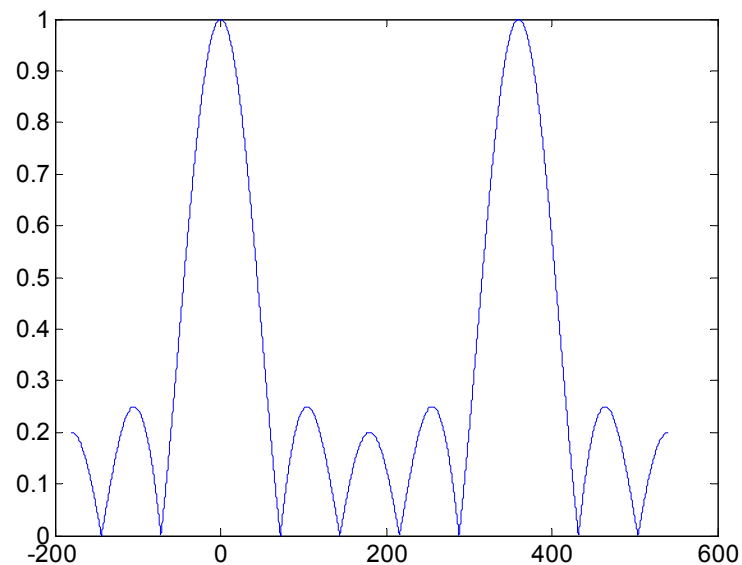
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left| \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right|$$



$N = 3$



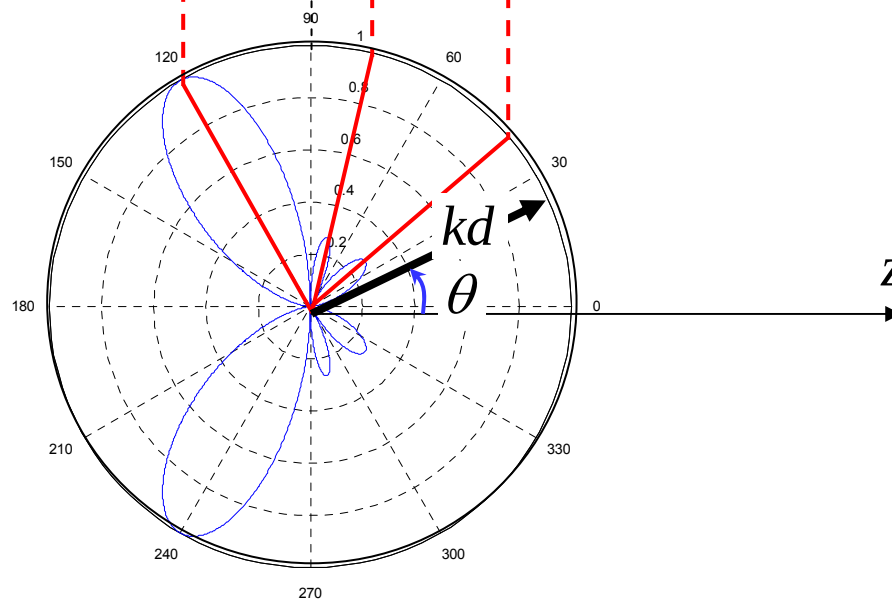
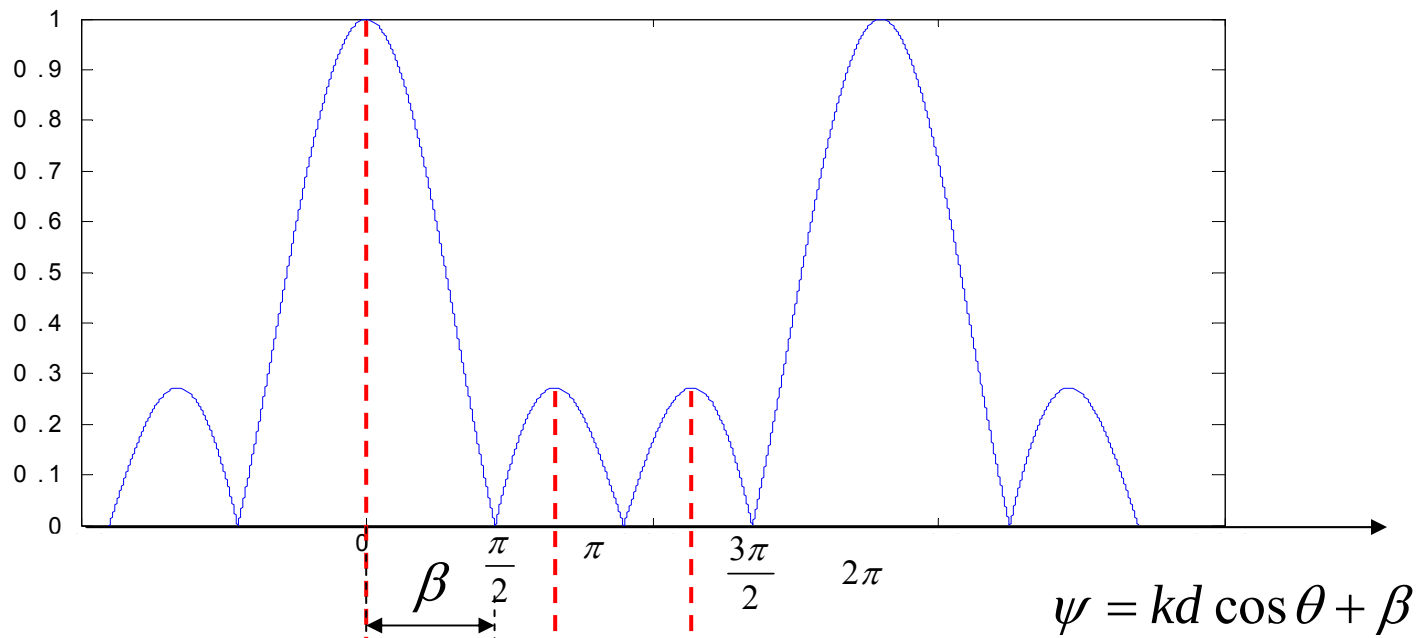
$N = 4$



$N = 5$

Nhận xét:

- Cực đại xuất hiện tại $\psi = 0$
- Hàm AF có chu kỳ tuần hoàn là 2π (360°)
- Có $N-1$ điểm null cách đều nhau một khoảng cách: $2\pi / N$ ($360^\circ / N$)
- Có $N-2$ búp sóng con trong khoảng $0 \leq \psi \leq 2\pi$
- Khi N tăng, biên độ các búp sóng con tiệm cận đến -13dB



❖ Hệ thống Broadside

Búp sóng chính vuông góc với trục của hệ thống (trục z)

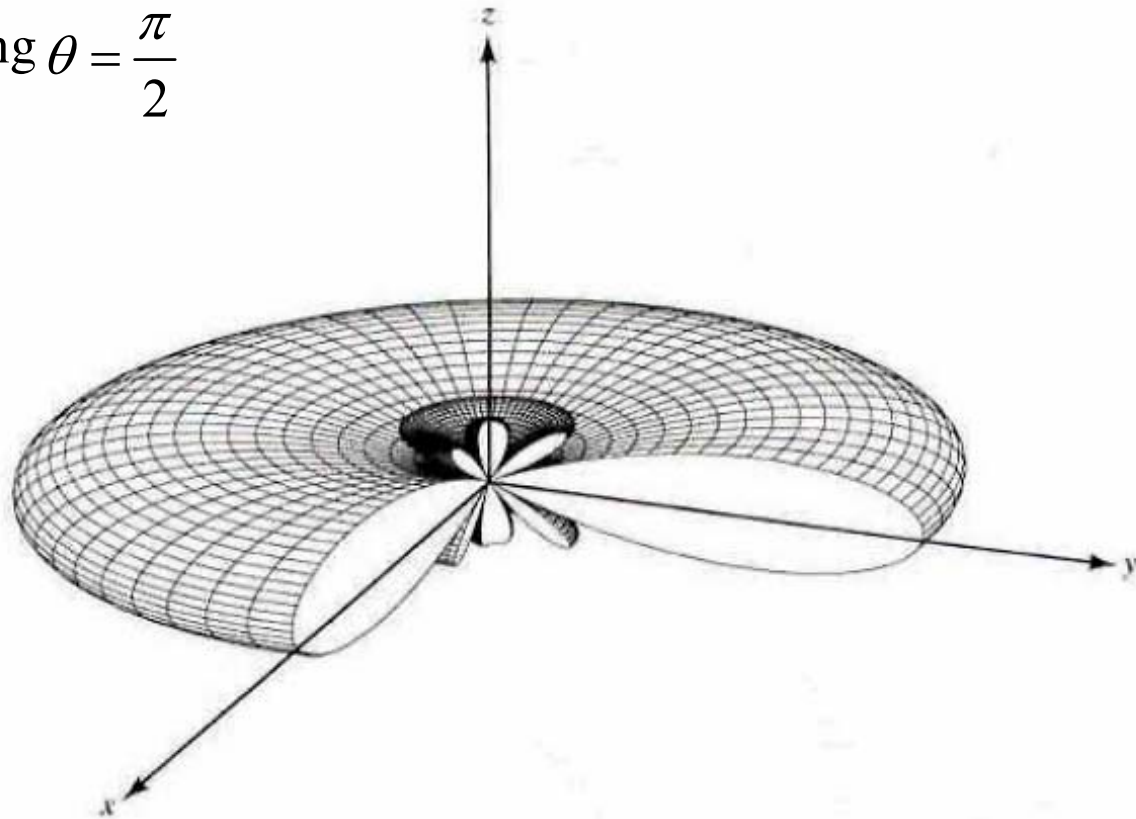
Cực đại của AF xảy ra khi:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = 0$$

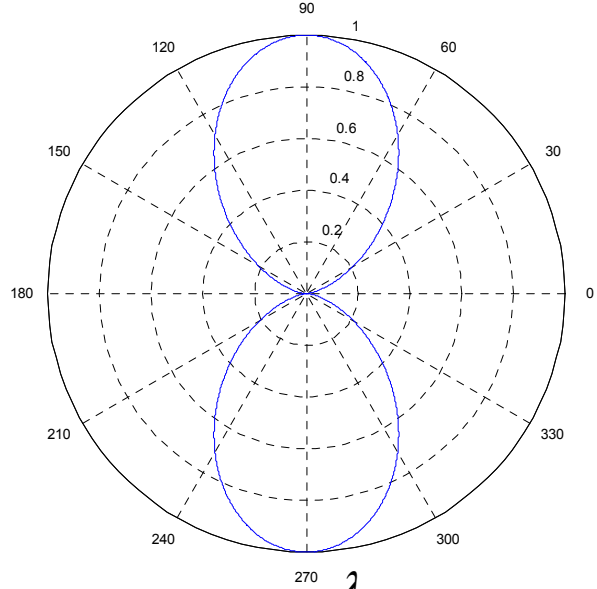
Để chiều cực đại theo hướng $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = 0$$

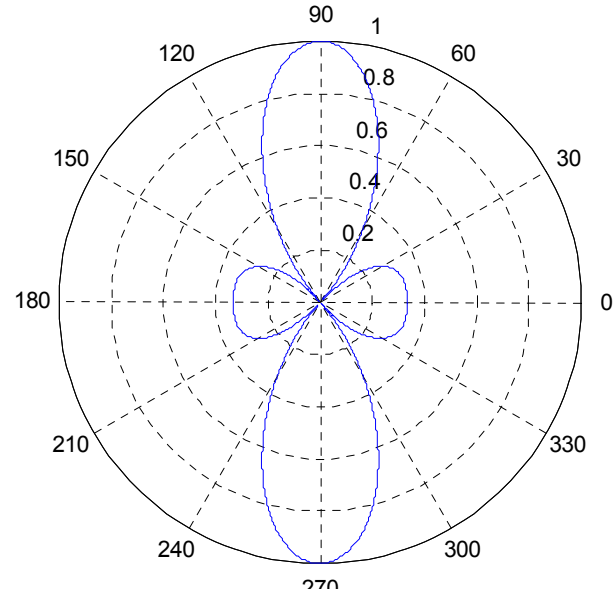
$$\Rightarrow \beta = 0$$



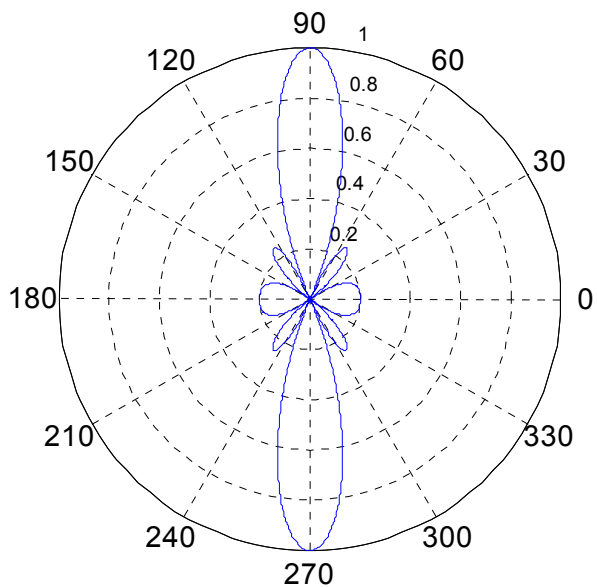
(a) Broadside



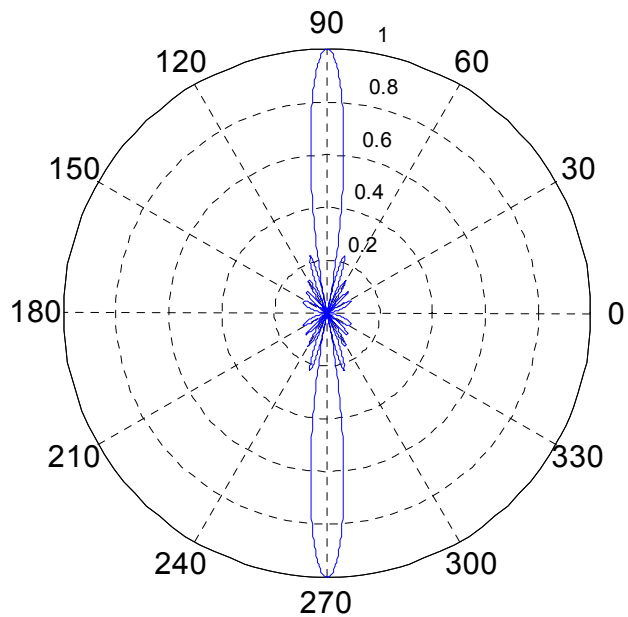
$$N = 2, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



$$N = 3, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



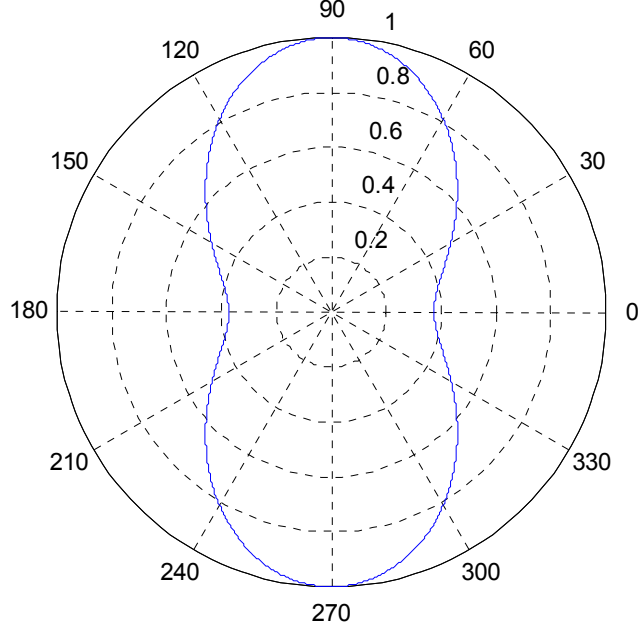
$$N = 5, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



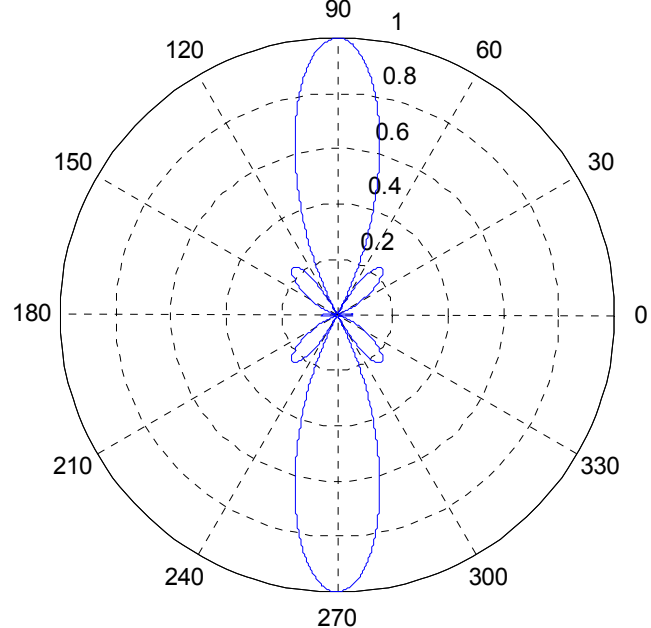
$$N = 10, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$

Nhận xét:

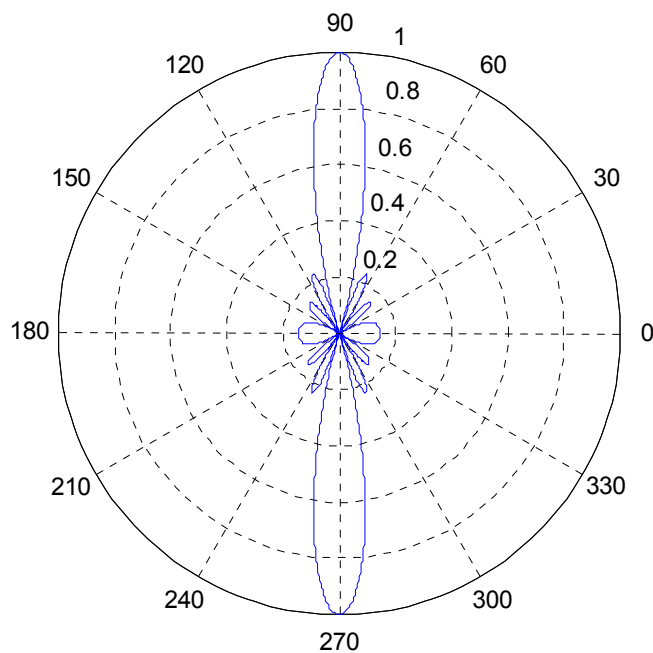
- Khi d không đổi, khi tăng N : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



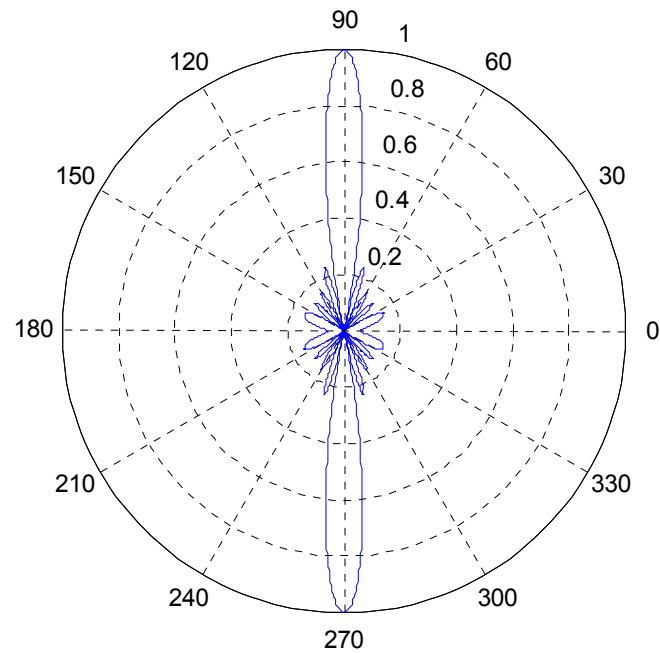
$$N = 7, d = 0.1\lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 0.3\lambda, \beta = 0$$



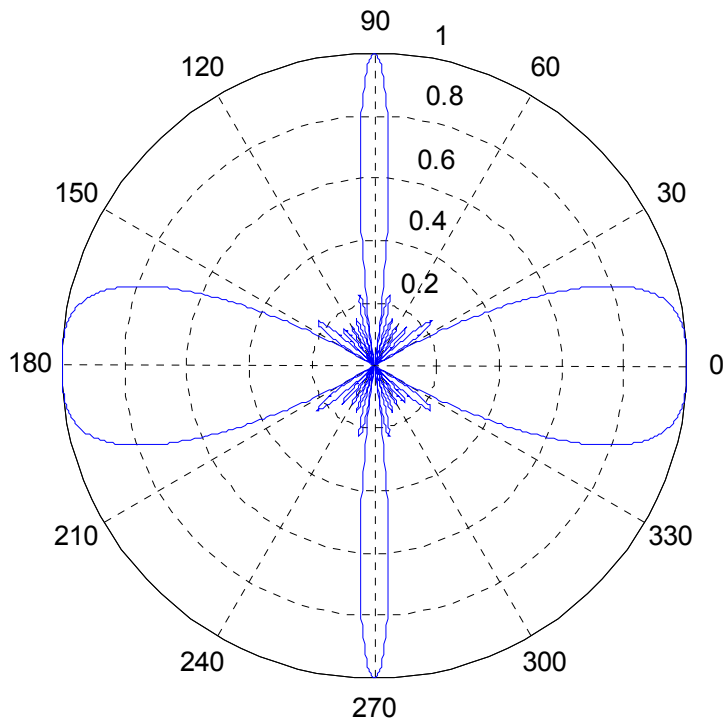
$$N = 7, d = 0.5\lambda, \beta = 0$$



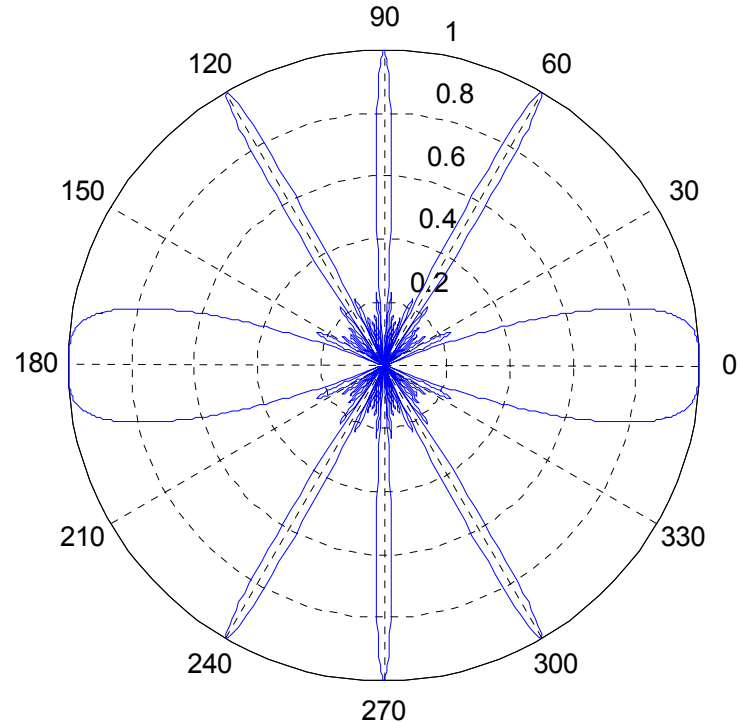
$$N = 7, d = 0.7\lambda, \beta = 0$$

Nhận xét:

- Khi N không đổi, khi tăng d : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



$$N = 7, d = \lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 2\lambda, \beta = 0$$

- Khi tăng $d \geq \lambda$ búp sóng phụ có biên độ bằng búp sóng chính xuất hiện.

❖ Hệ thống EndFire

Búp sóng chính dọc theo trục của hệ thống
(trục z)

Để chiều cực đại theo hướng $\theta = 0$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=0} = 0$$

$$\boxed{kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -kd}$$

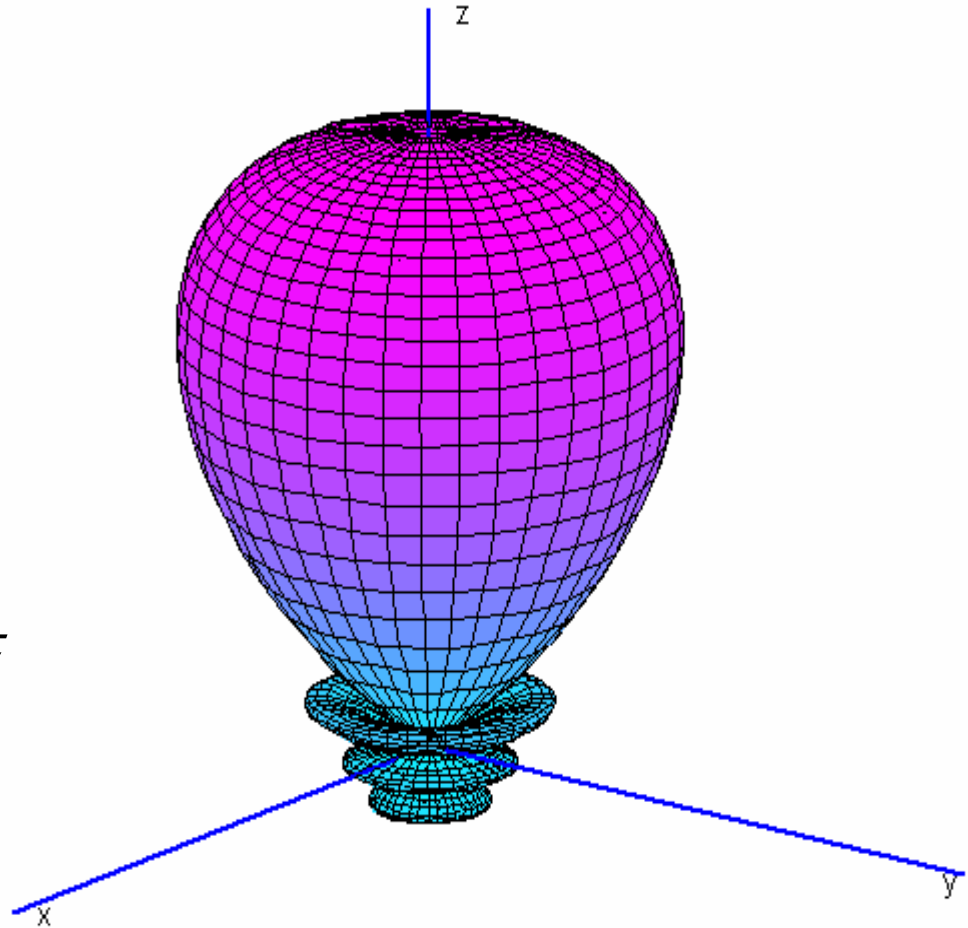
(Endfire loại 1)

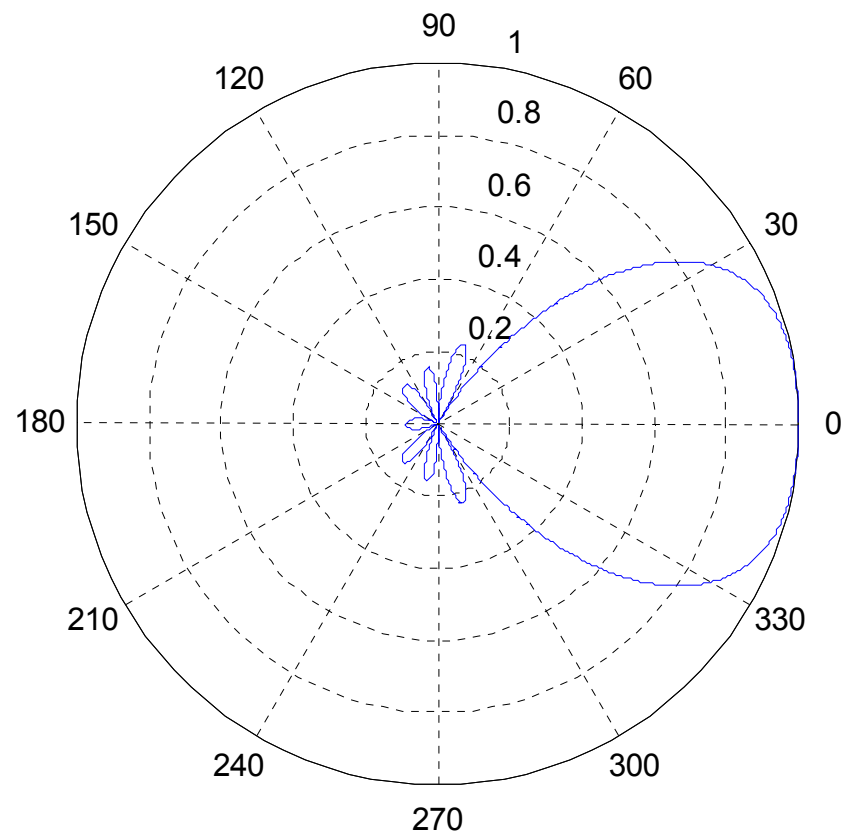
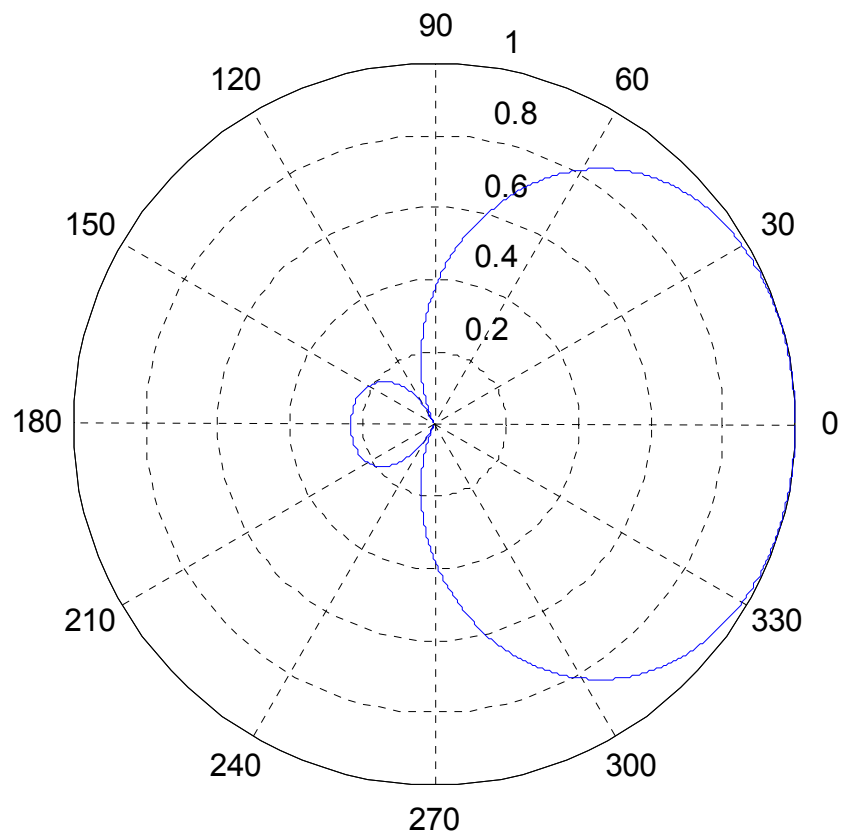
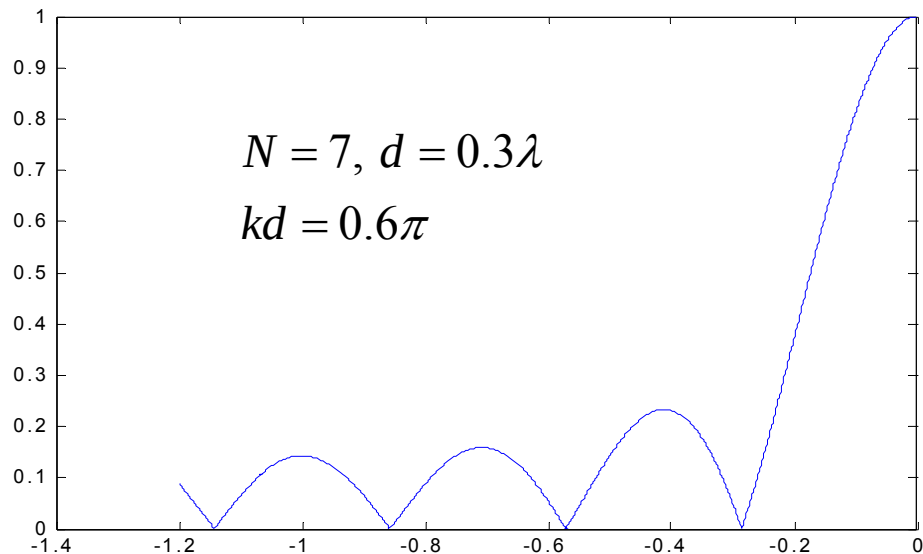
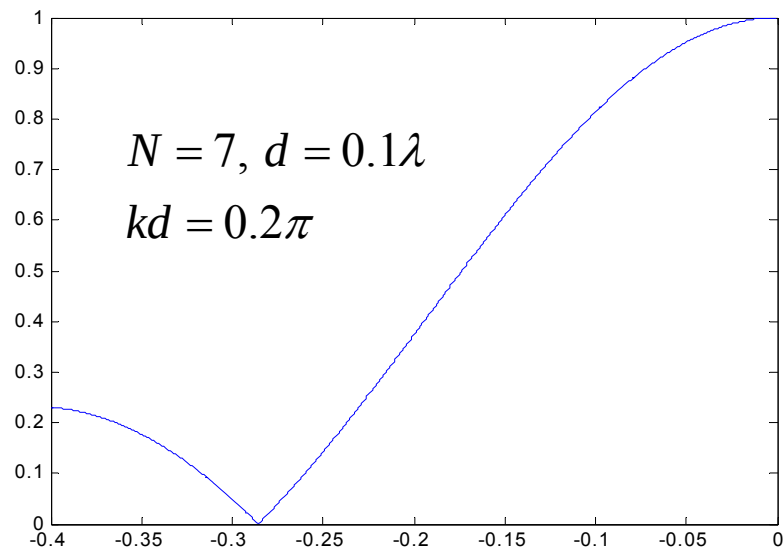
Để chiều cực đại theo hướng $\theta = \pi$

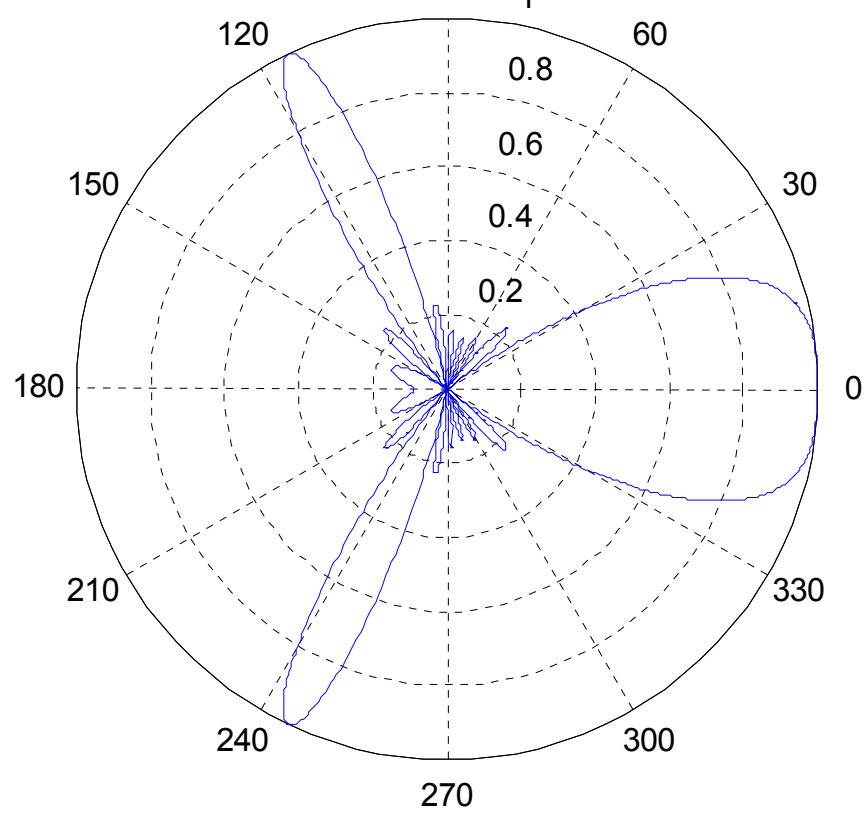
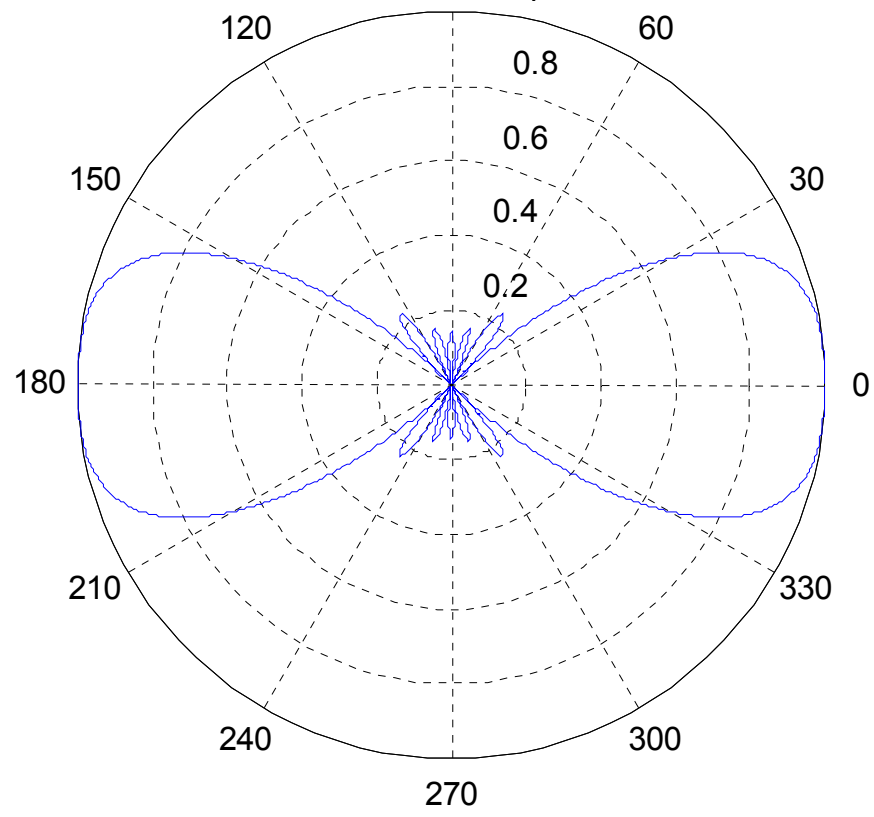
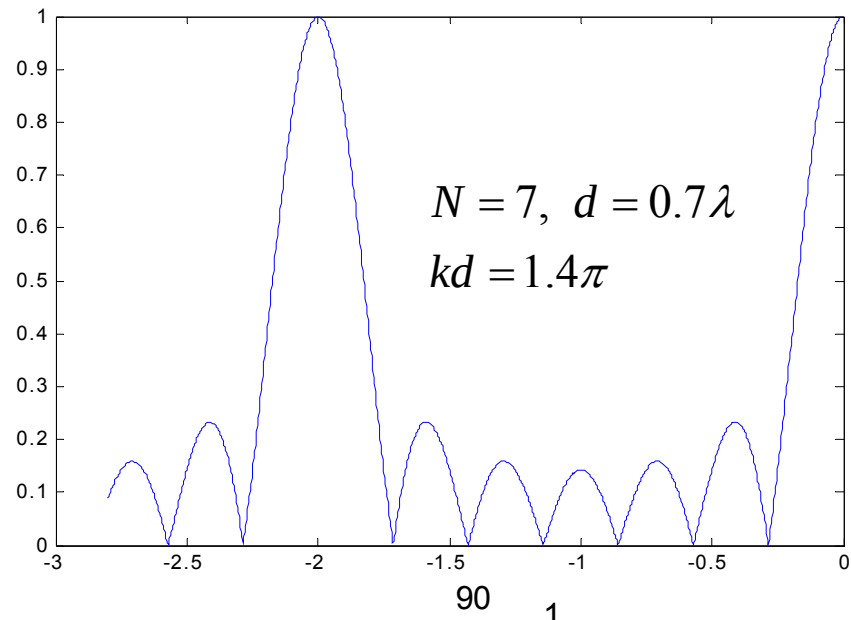
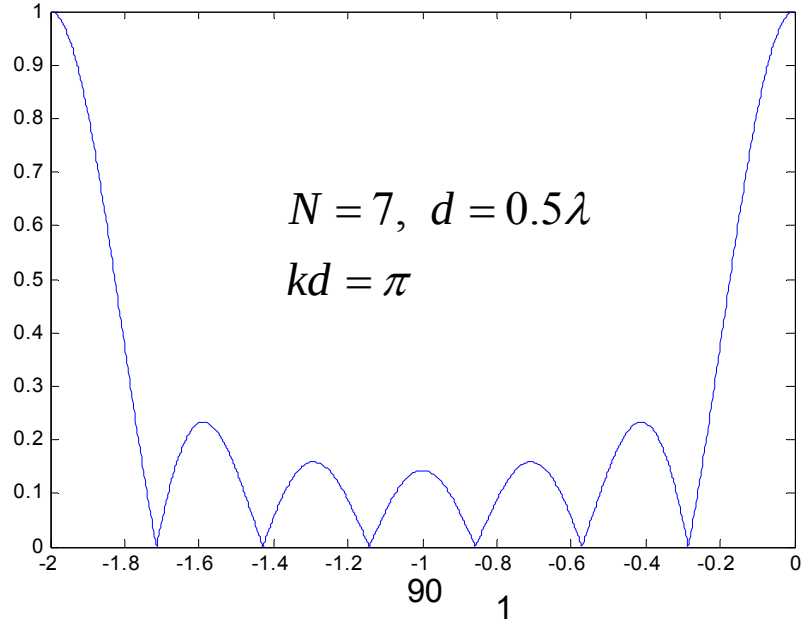
$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=\pi} = 0$$

$$\boxed{-kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = kd}$$

(Endfire loại 2)





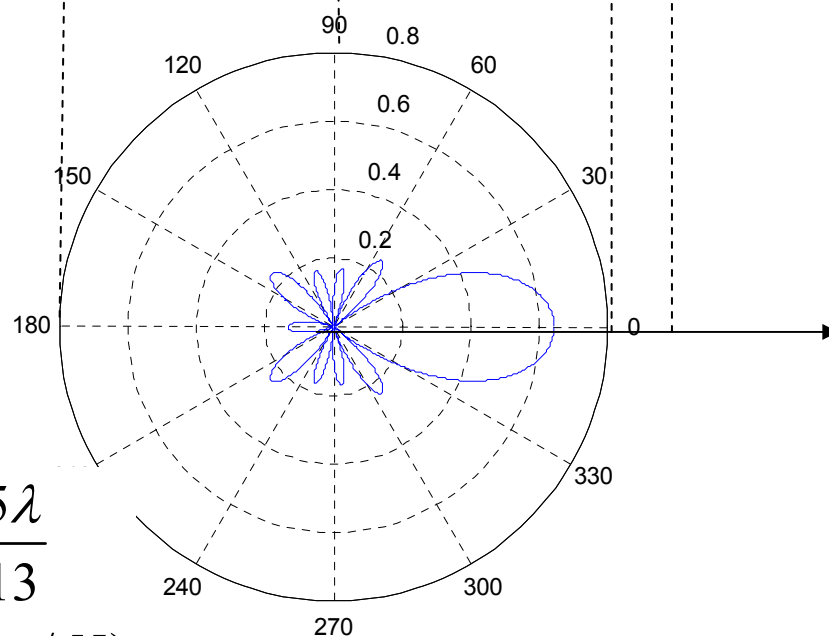
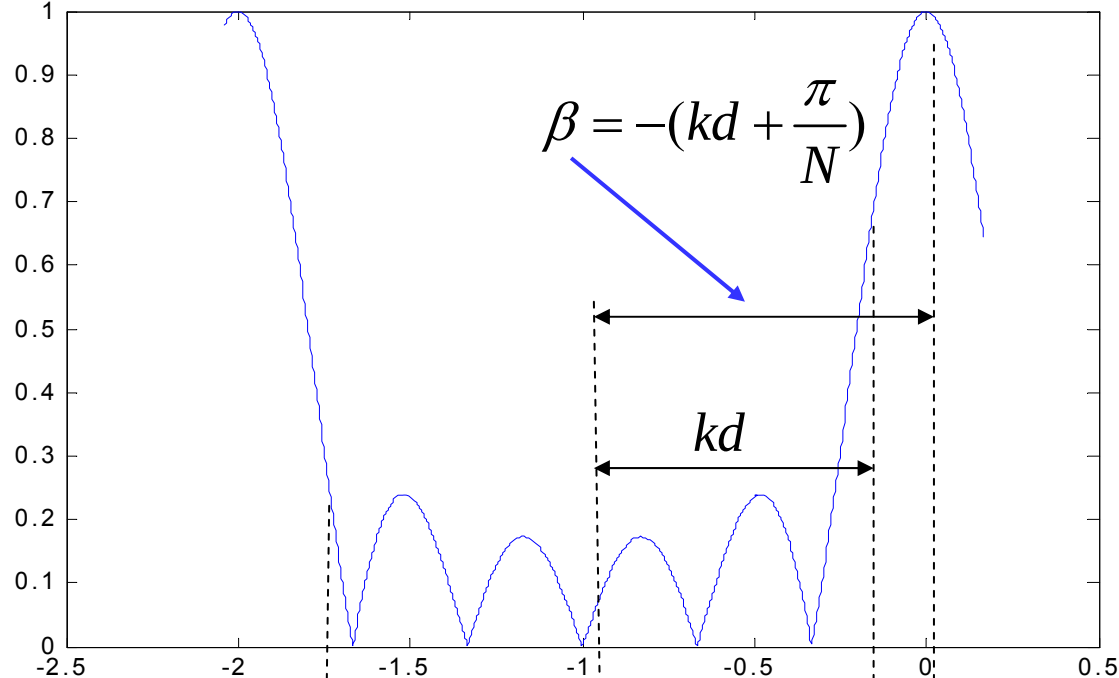


❖ Hệ thống
Hansen - Woodyard

$$\beta = -\left(kd + \frac{\pi}{N}\right)$$

Điều kiện để mức bức xạ phụ nhỏ hơn mức bức xạ chính:

$$\beta < \pi$$



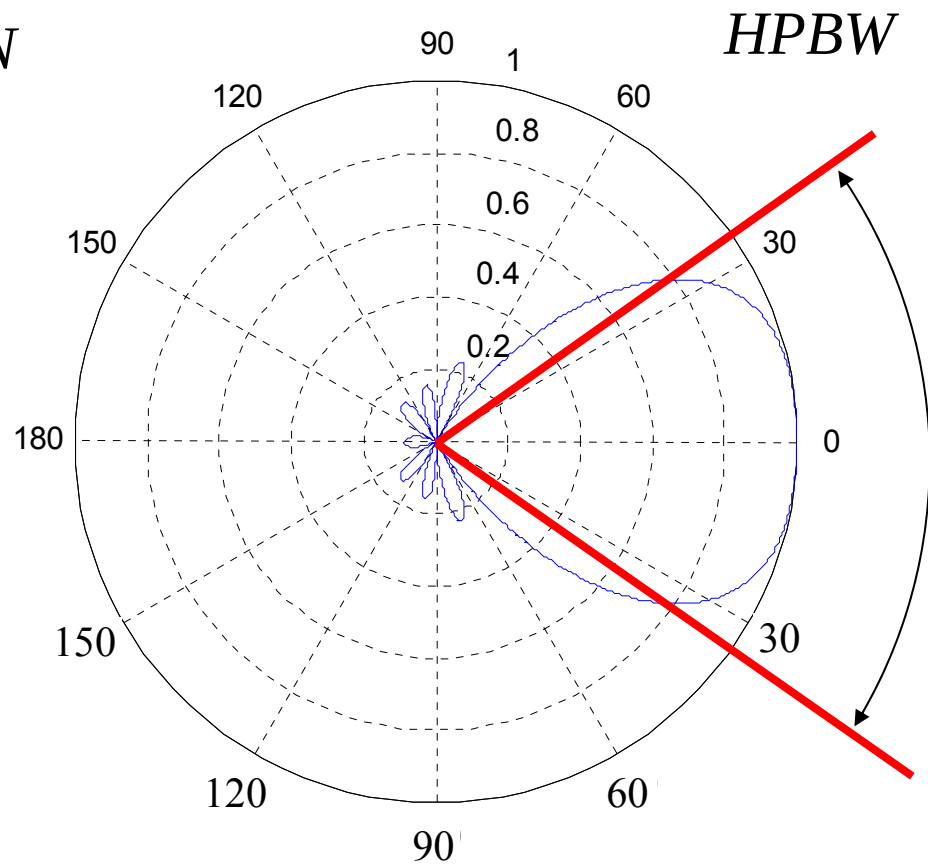
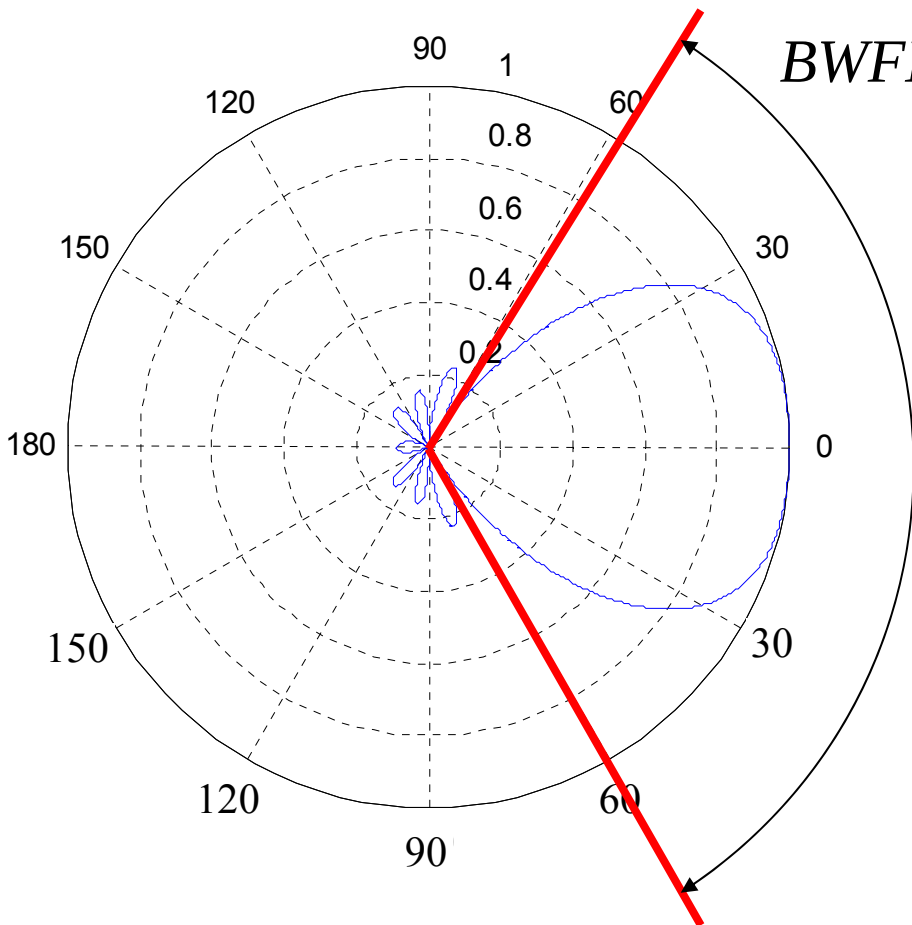
$$N = 6, d = \frac{5\lambda}{13}$$

$$\beta = -(kd + \pi / N)$$

Đối với hệ thống Hansen – Woodyard:

- Độ rộng búp sóng chính giảm $\Rightarrow$ tăng độ định hướng
- Tuy nhiên biên độ búp sóng chính cũng giảm $\Rightarrow$ biên độ búp sóng phụ cũng khá lớn khi so sánh với búp sóng chính.

❖Độ rộng giữa các điểm null đầu tiên, độ rộng nửa công suất và độ định hướng.



Ở đây, giả sử các anten phần tử là đẳng hướng

Ta đã biết cực đại xuất hiện tại: $\psi = \pm 2n\pi$

Giả sử ta chọn cực đại tại: $\psi = 0$ ứng với: $\theta = \theta_{\max} = \cos^{-1}(-\beta / kd)$

Và các búp sóng phụ có biên độ lớn là điều không mong muốn

Các điểm null đầu tiên xuất hiện tại điểm: $\psi = \frac{\pm 2\pi}{N}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = \frac{\pm 2\pi}{N}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\pm 2\pi}{kdN} - \frac{\beta}{kd} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{\pm \lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{left}}^{\text{null}} = \cos^{-1} \left(\frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \theta_{\max} \quad ; \quad \theta_{\text{right}}^{\text{null}} = \theta_{\max} - \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN = \left| \theta_{\text{left}}^{\text{null}} - \theta_{\text{right}}^{\text{null}} \right| = \left| \cos^{-1} \left(\frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \right|$$

Khi : $Nd \gg \lambda$, $\beta \approx 0$: N lớn, Broadside (gần broadside)

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \approx \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx \left| \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) \right| = \frac{2\lambda}{Nd}$$

Đối với hệ thống Endfire: $\theta_{left}^{null} = \theta_{right}^{null}$

$$\psi = kd \cos \theta_{left}^{null} + \beta = \frac{-2\pi}{N}, \quad kd = -\beta$$

$$\Rightarrow \theta_{left}^{null} = \cos^{-1} \left(1 - \frac{2\pi}{kdN} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx 2\theta_{left}^{null}$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$HPBW \approx 2 \left[\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right) \right], \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Endfire:

$$HPBW \approx 2 \cos^{-1} \left(1 - \frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right), \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$D_{\max} \approx 2 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Endfire:

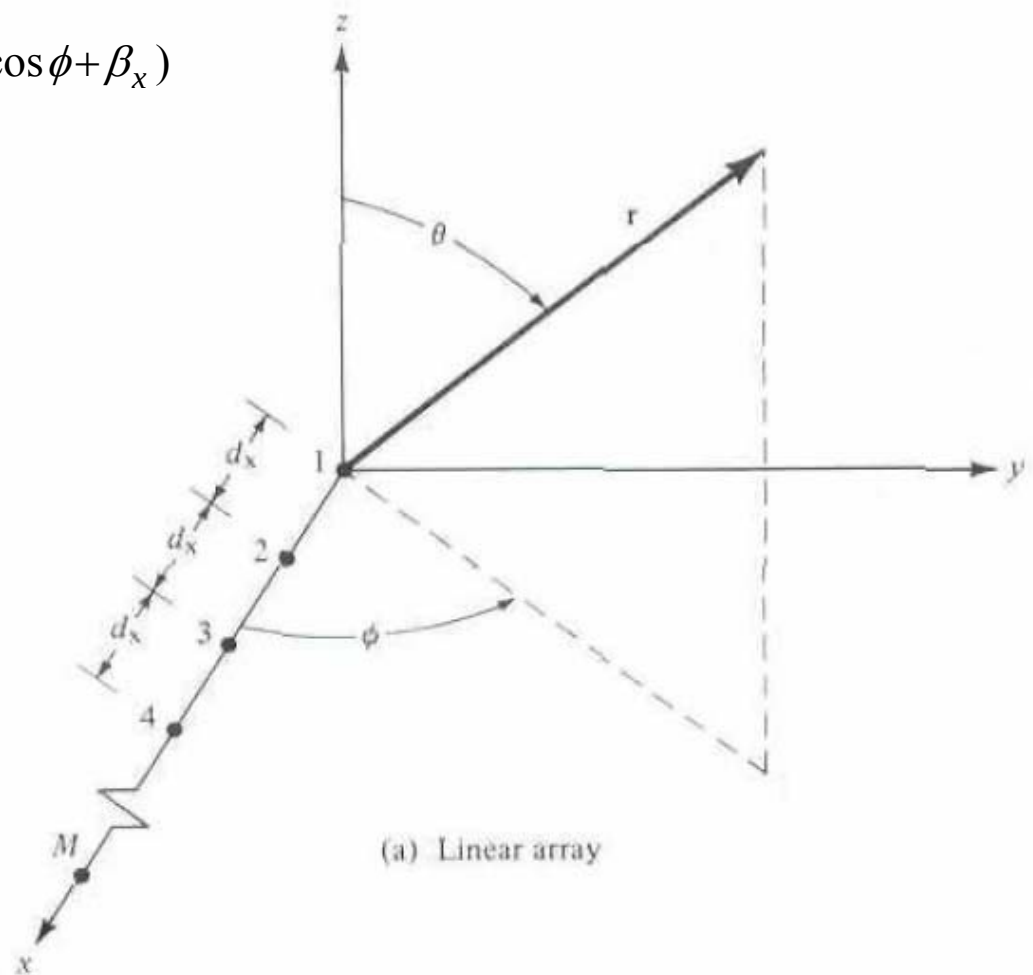
$$D_{\max} \approx 4 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Hansen - Woodyard:

$$D_{\max} \approx 1,805 \cdot \left(4 \frac{L}{\lambda} \right), \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

3. Hệ thống bức xạ phân bố trên một mặt phẳng

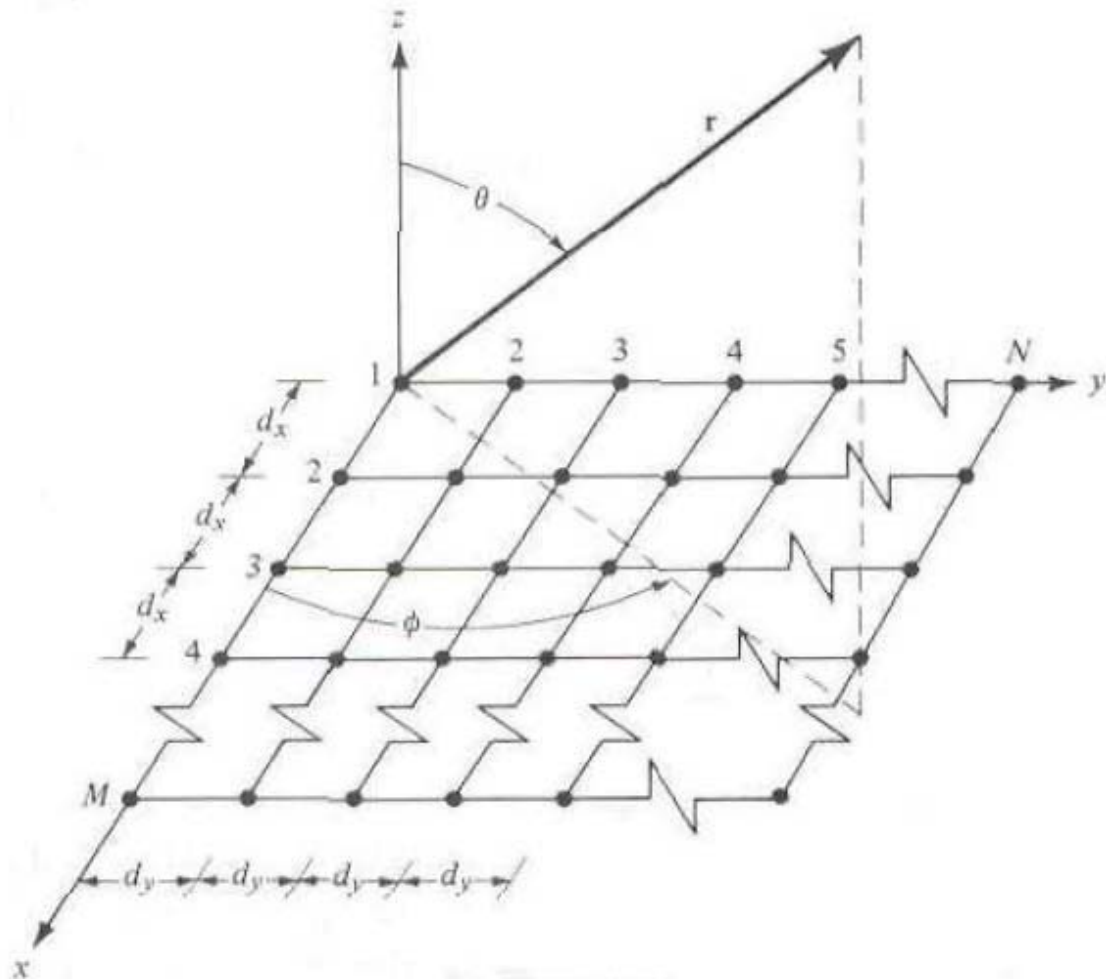
$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$



$$AF = S_{xm} S_{yn}$$

$$S_{xm} = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$

$$S_{yn} = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$



$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)} \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$

$$AF_n(\theta, \phi) = \left\{ \frac{1}{M} \frac{\sin\left(\frac{M}{2} \psi_x\right)}{\sin\left(\frac{\psi_x}{2}\right)} \right\} \left\{ \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2} \psi_y\right)}{\sin\left(\frac{\psi_y}{2}\right)} \right\}$$

where

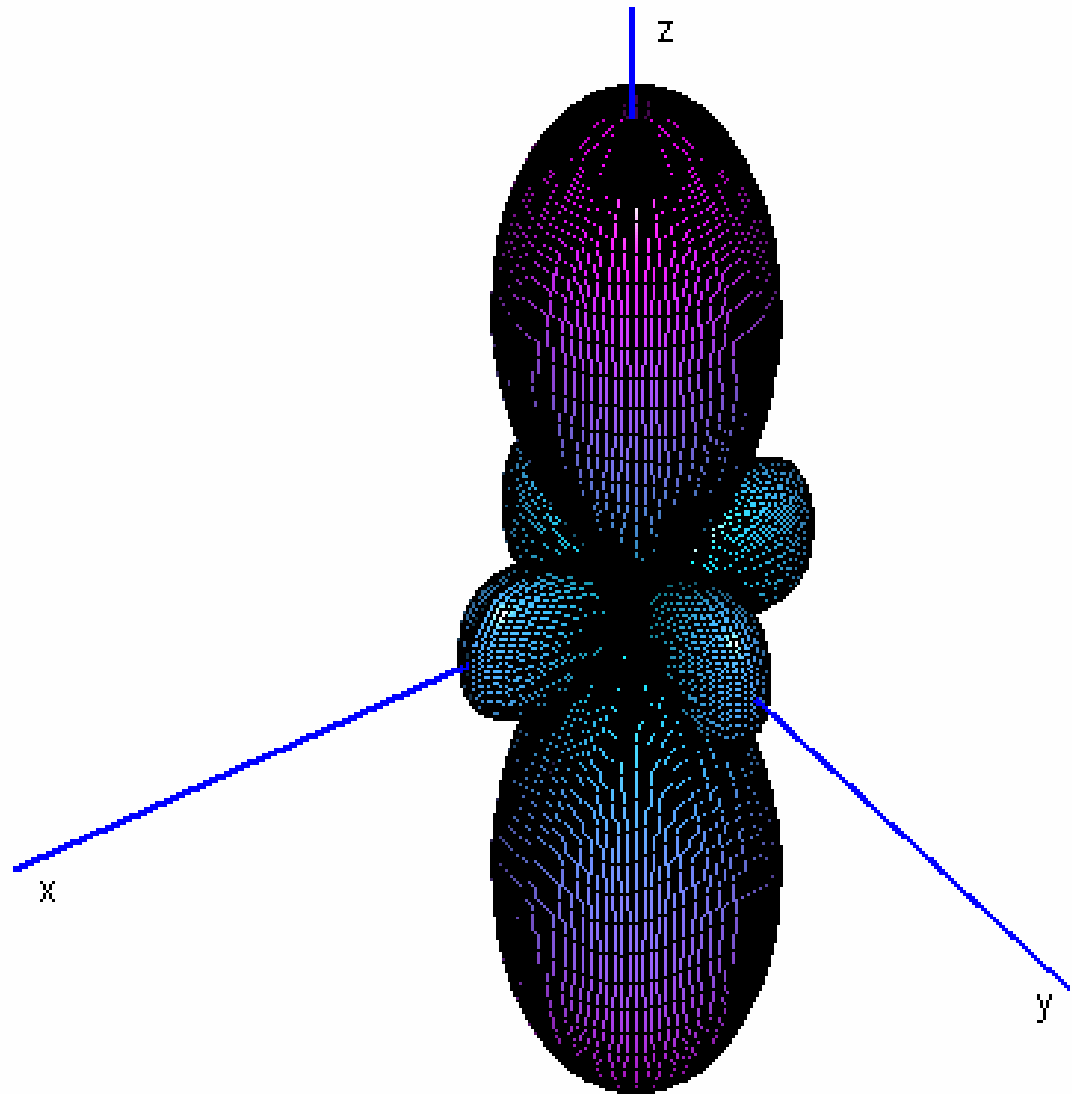
$$\psi_x = kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x$$

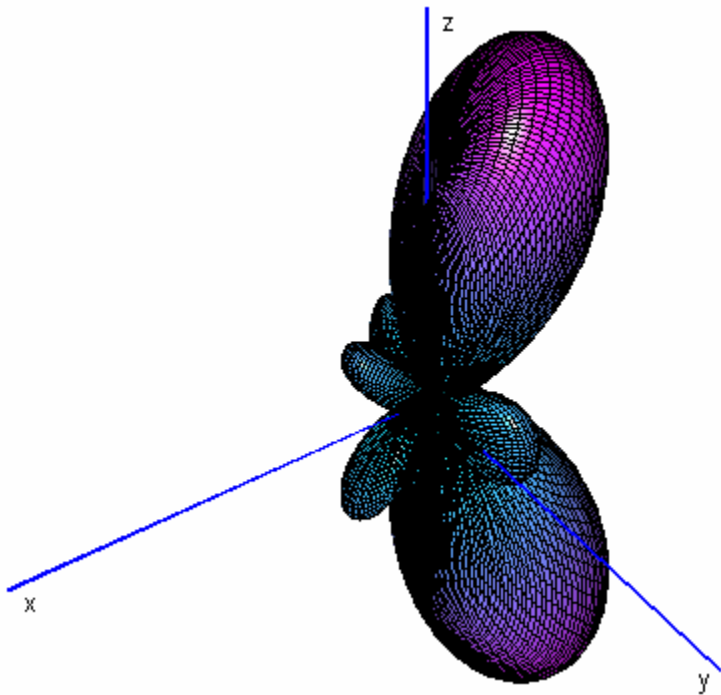
$$\psi_y = kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y$$

$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$



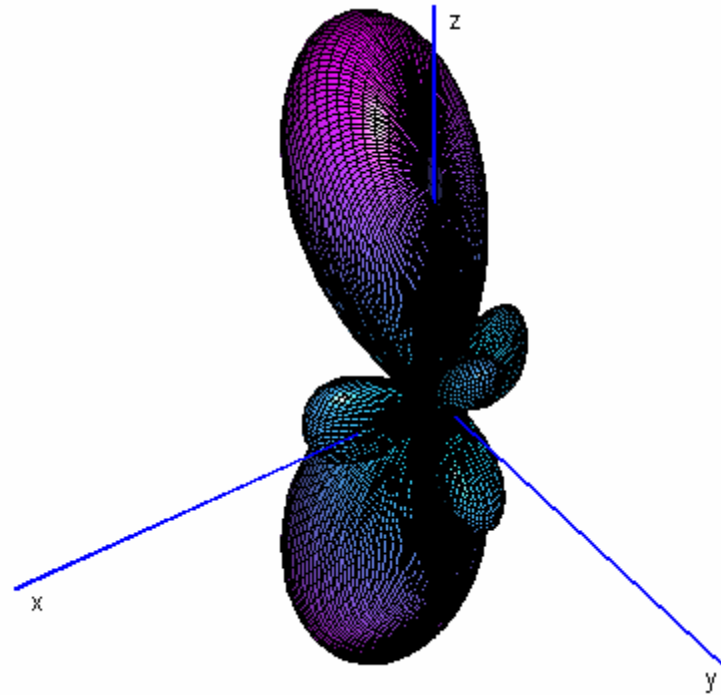


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = 0$$

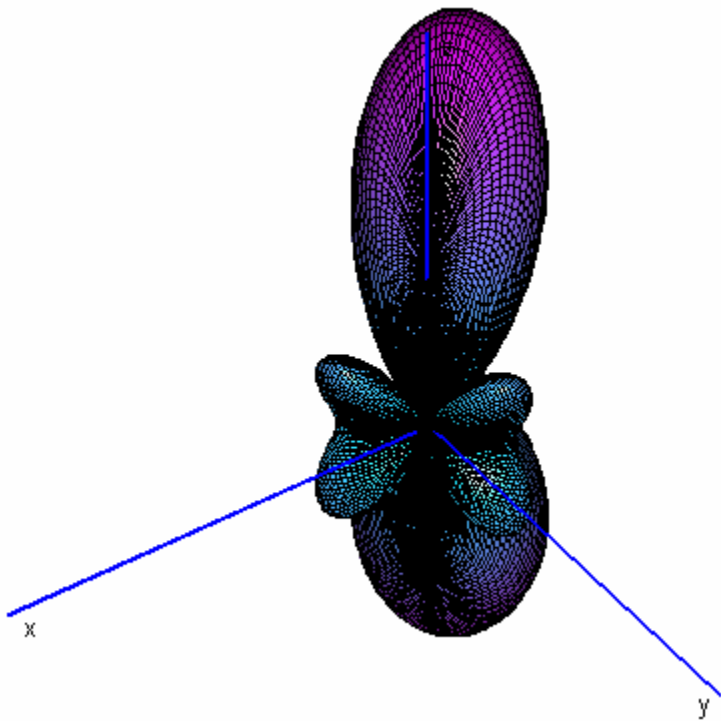


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = 0$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

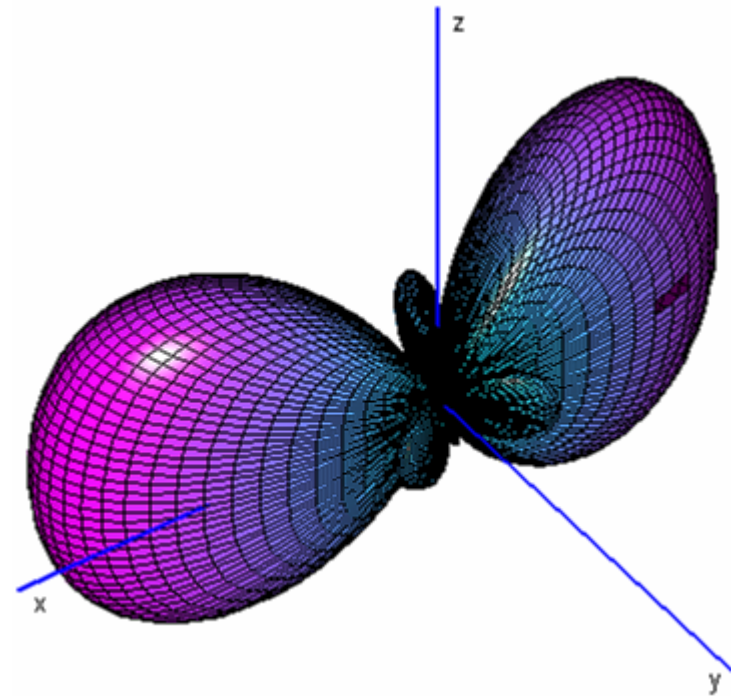


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = \pi / 3$$



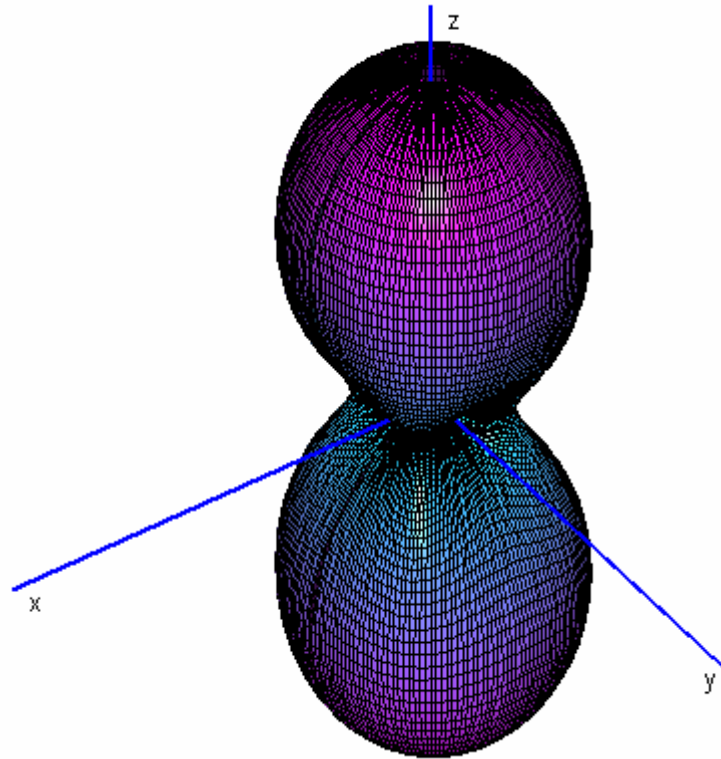
$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

$$\left. \begin{aligned} \beta_x &= -kd_x \sin \theta_0 \cos \phi_0 \\ \beta_y &= -kd_y \sin \theta_0 \sin \phi_0 \end{aligned} \right\}$$



$$M = N = 2$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$